

RA1 Components del PC

Professora: Susana María Bajo

Arquitectura de l'ordinador

edubcn.cat



**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Què és l'arquitectura d'un ordinador?

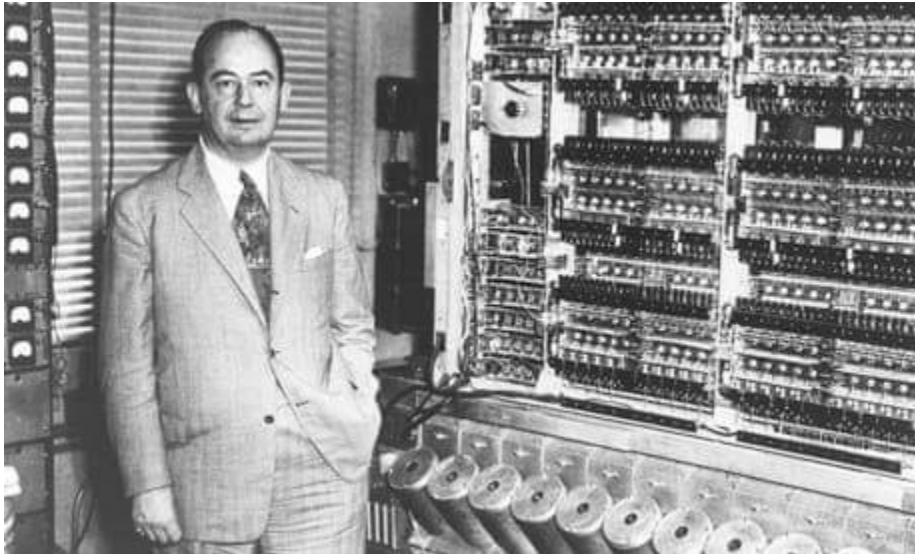
L'arquitectura d'un sistema informàtic defineix les diferents unitats funcionals que componen l'equip, les seves característiques principals i la comunicació entre elles

[Vídeo](#)



Arquitectura von Neumann

El model bàsic d'arquitectura emprada en els ordinadors digitals va ser establerta l'any 1945 per John von Neumann, matemàtic i físic hongarès resident als Estats Units



[WEB](#)

[Simulador VonNeumann](#)

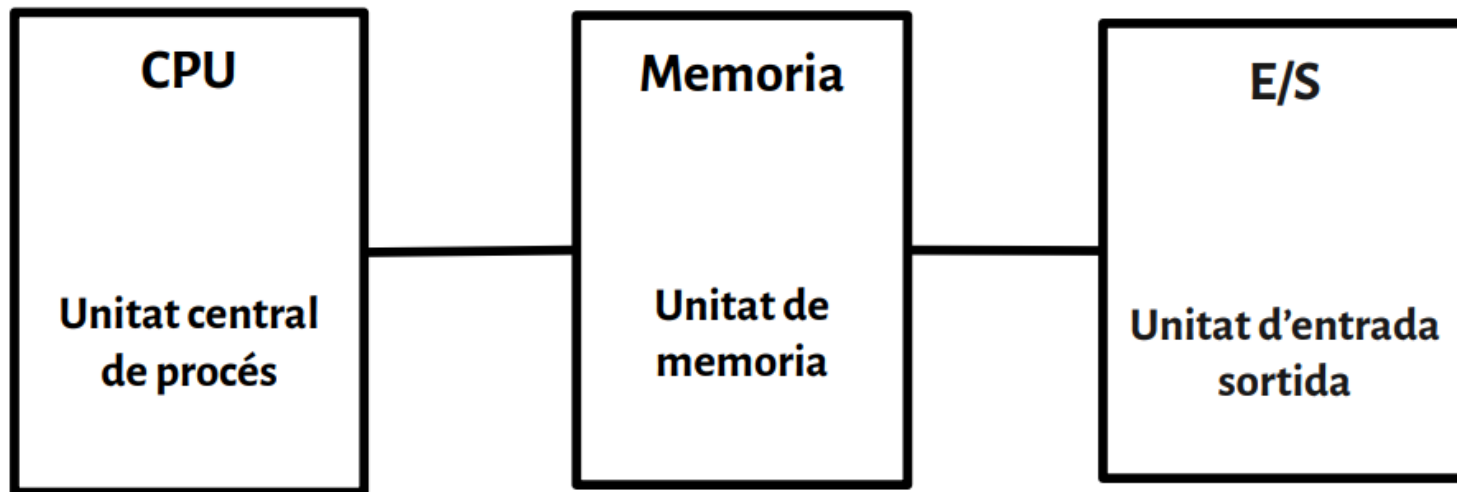
[Vídeos](#)

Arquitectura von Neumann

Definir que els components de l'ordinador han d'estar interconnectats entre si i controlats per la unitat central.

Que tenen la capacitat d'executar programes que estan emmagatzemats dins una memòria.

L'arquitectura von Neumann està composta per les següents parts:



Els blocs estan connectats a través de busos per comunicar-se

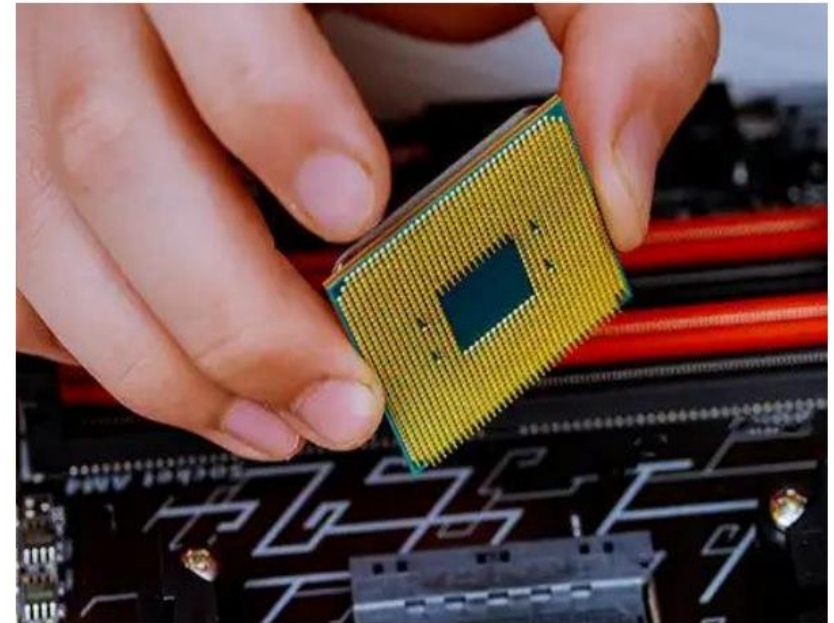
CPU

CPU son les sigles de:

- Unitat Central de Processament
- Central Processing Unit (anglès)

També conegut com a processador
Microprocessador fabricat en un chip
que conté milions de components
electrònics.

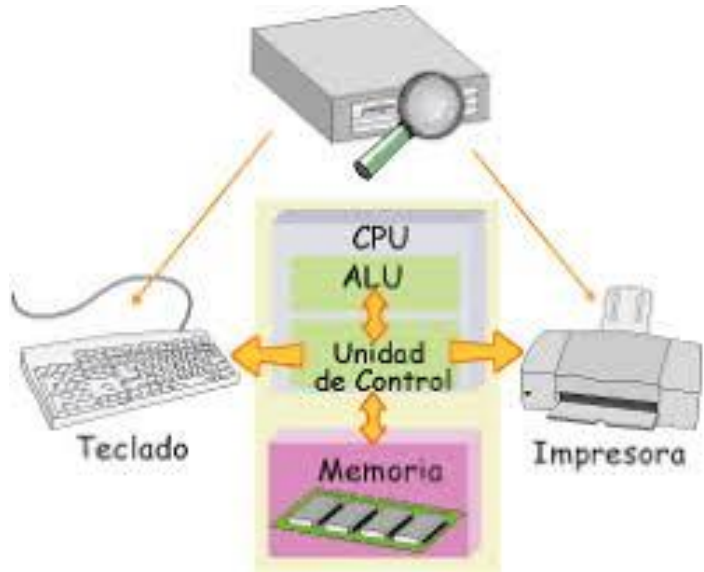
Controla l'ordinador i processa dades
Hi ha nombrosos fabricants, els més
 importants són Intel i AMD.



La CPU està formada per:

- **ALU**: Unitat aritmètica-lògica, (Arithmetic Logic Unit): Fa operacions aritmètiques i lògiques (comparació)
- **UC**: (Unitat de control) Interpreta i executa instruccions
- **Registres**: Petites memòries per informació temporal que optimitzar el rendiment de la CPU

Unitats de Control (UC)



→ La seva funció és la recerca i càrrega d'instruccions del programa des de memòria per interpretar-les i emetre ordres per la seva execució

→ Escrites en Llenguatge màquina

→ Composades per el codi d'operació i les direccions de memòria amb la localització de les Dades

Poden classificar-se en dos categories:

→ **Cablejades:** Lògica està implementada en el hardware, la UC és de propòsit específic, com les calculadores

→ **Microprogramades:** Lògica s'implementa com un programa emmagatzemat en un memòria de control, fan servir un firmware per resoldre les diferències entre el hardware i software

Unitats de Control (UC)

Per realitzar la seva feina la UC consta de les següents parts:

- **Comptador de programa:** Conté la direcció de les següents instrucció
- **Registre d'instrucció:** Emmagatzema la instrucció en curs
- **Registre d'estat:** Conté informació sobre el resultat de l'operació anterior i possibles problemes
- **Rellotge:** Circuit oscil·lador que genera una senyal de polsos constants que marquen l'inici dels passos que componen les instruccions
- **Descodificador:** Extreu el codi de l'operació en curs, l'analitza i emet senyals a la resta d'elements per la seva execució
- **Seqüenciador:** Genera ordres elementals executant la instrucció en curs de manera síncrona

Unitat Lògica Aritmètica (ALU)

Realitza operacions aritmètiques i lògiques per executar instruccions seguint les indicacions de la unitat de control.

Poden realitzar les següents operacions:

→ **Aritmètiques:** suma, resta, multiplicació i divisió

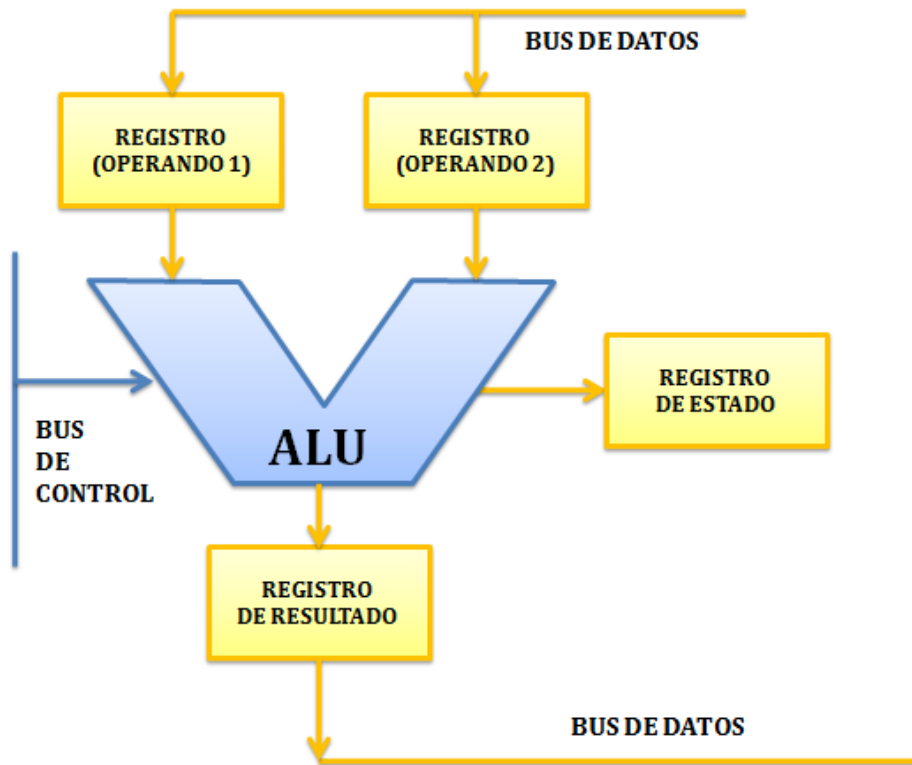
→ **Lògiques:** NOT, AND, OR, XOR

→ **Desplaçament de bits:** Desplacen o roten una paraula en un número específic cap a l'esquerra o la dreta.

Unitat Lògica Aritmètica (ALU)

Els components de la ALU son:

- **Circuit operacional:** Agafa unes dades d'entrada (operands) i una senyal d'operació (OPCODE) interpreta i realitza l'operació.
- **Registres d'entrada (REN):** Emmagatzema les dades que participen en l'operació.
- **Registre acumulador (AC):** Emmagatzema el resultat de l'operació per transmetre la a altre components o realitzar un altre operació.
- **Registre d'estat (RES):** Guarda la informació d'estat necessària per càlculs posteriors.



Memòria

Emmagatzema informació per utilitzar-la amb posterioritat.

Les dades s'emmagatzemen en cel·les (posicions de memòria).

Estan numerades des de 0 en ordre creixent (direcció de memòria).

Poden realitzar dos operacions bàsiques: Lectures i escriptures.

Les memòries empren emmagatzematge binari, la informació més elemental registrada es el bit i el seu suport físic és el punt de memòria.

F0000-FFFFF	Segmento F
E0000-EFFFF	Segmento E
D0000-DFFFF	Segmento D
C0000-CFFFF	Segmento C
B0000-BFFFF	Segmento B
A0000-AFFFF	Segmento A
90000-9FFFF	Segmento 9
80000-8FFFF	Segmento 8
70000-7FFFF	Segmento 7
60000-6FFFF	Segmento 6
50000-5FFFF	Segmento 5
40000-4FFFF	Segmento 4
30000-3FFFF	Segmento 3
20000-2FFFF	Segmento 2
10000-1FFFF	Segmento 1
00000-0FFFF	Segmento 0

Memòria

La memòria es pot dividir en dos categories:

- **Principal:** conté informació temporal de les instruccions i dades sobre les que s'està operant actualment.
- **Secundària:** Emmagatzema instruccions i dades a llarg termini.

La memòria principal té:

- Velocitat elevada
- Mida limitada
- Elevat preu
- S'ha de complementar amb la memòria secundària



Unitats de E/S

Permeten l'intercanvi d'informació amb l'exterior

Es produeix un intercanvi entre la CPU i la memòria central i els dispositius perifèrics.

El sistema E/S està format per dos parts:

- **Interface:** Sistema que permet resoldre les diferències entre el processador central i els perifèrics. La part software es coneix com controlador de E/S
- **Perifèrics:** Dispositius electromecànics, electromagnètics o electrònics que permeten la comunicació amb l'exterior

Unitats de E/S

Es poden classificar en cinc categories:

Entrada: Obtenen les dades introduïdes per l'usuari o un altre dispositiu

Exemples: ratolí, teclat, micròfon

Sortida: Mostren o envien informació cap a l'exterior del sistema

Exemple: monitor, impressora, altaveus

Entrada/Sortida: Permeten enviar i rebre informació

Exemple: Càmeres web amb altaveus, pantalla tàctil

Comunicació: Permeten la comunicació amb altres ordinadors,

Exemple: targeta de xarxa

Emmagatzematge: Emmagatzemen dades

Exemple: disc dur, memòries USB

RA1 - PRÀCTICA

P1a: Desmuntatge PC.

P1b: Co-avaluació Desmuntatge PC



[Vídeo](#)



Components d'un sistema microinformàtic

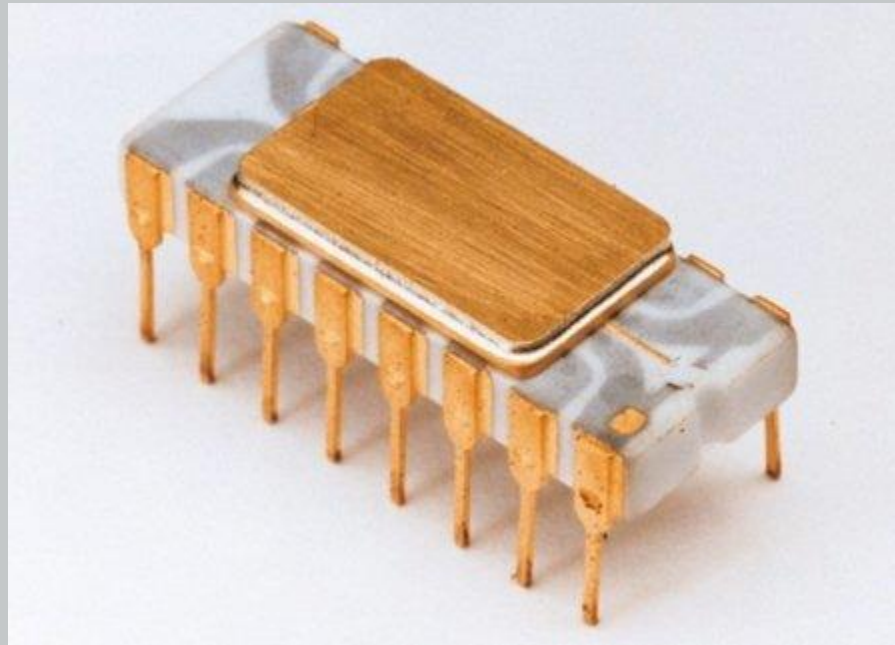
edubcn.cat



**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

CPU

edubcn.cat



**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Microprocessadors



AMD Ryzen 7 3700X

Elements funcionals d'un processador:

1. Unitat aritmètic-lògica (ALU)
2. Unitat de control (UC)
3. Unitat de coma flotant (FPU)
4. Unitat de gestió de memòria (MMU)
5. Caché (L1, L2, L3)
6. Registres

Característiques d'un processador

- Freqüència de rellotge
- Indica el nombre de cicles de rellotge per segon

Unidad	Valor	Equivalencia
Kilohertzio (KHz)	1 KHz	1000 Hz
Megahertzio (MHz)	1 MHz	1000 KHz
Gigahertzio (GHz)	1 GHz	1000 MHz
Terehertzio (THz)	1 THz	1000 GHz
Petahertzio (PHz)	1 PHz	1000 THz

Intel 4004 740 KHz

Intel Core i9-9900KF 3.6 GHz

4900 vegades més!

Característiques d'un processador

- **Velocitat interna:** És la velocitat de treball del microprocessador, els seus elements interns: 1.6 GHz...
- **Velocitat externa o de bus** (FSB – Front Side Bus): Velocitat del bus que comunica el microprocessador con el resto de elements de la placa: 800 MHz...
- **Velocitat de execució de las instruccions:** Depen del nombre de cicles que necessiten les instruccions per executar-se. Les instruccions passen per varies fases durant la seva execució

Estructura d'un processador

Memòria caché

- Emmagatzema dades que son utilitzades amb molta freqüència
- El microprocessador consulta el seu contingut abans d'accedir a la RAM
- La seva tecnologia és més ràpida (i més cara) que la RAM
- Poseu diferents nivells (L1, L2 y L3)

Encapsulat del microprocessador

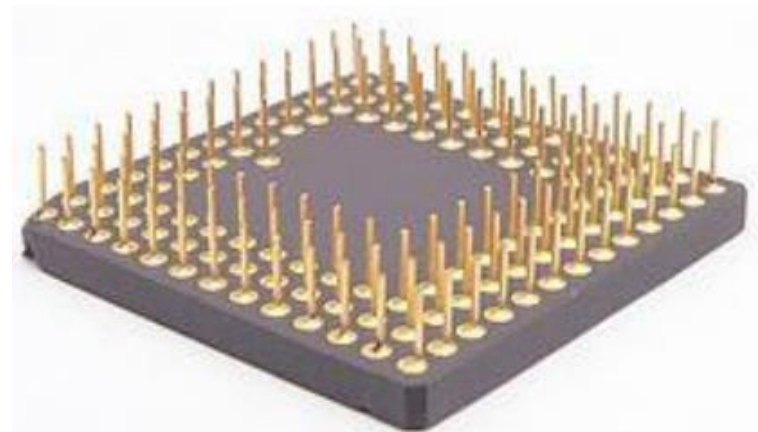
És la part externa i visible d'un microprocessador i té 3 funcions bàsiques:

- Protegir el nucli de l'oxidació i qualsevol element ambiental com la pols.
- Refredar el nucli o ajudar a dissipar la calor generada.
- Donar suport a les patilles de connexió, pins o contactes (E/S)

BGA (Ball Grid Array)

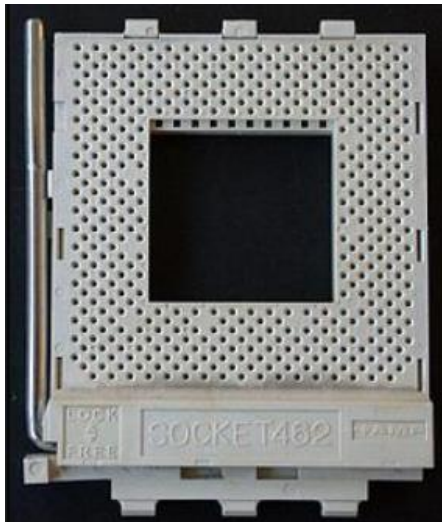


PGA (Package Grid Array)

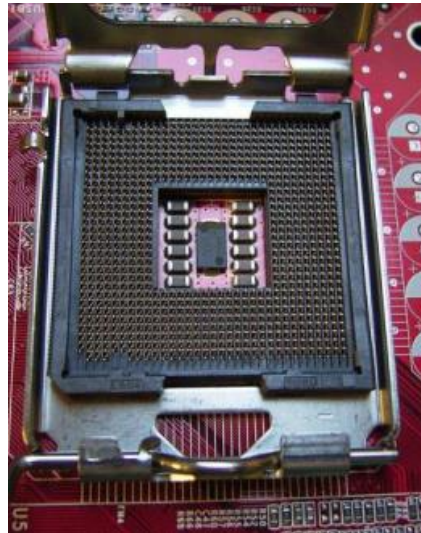


Sòcol (Socket)

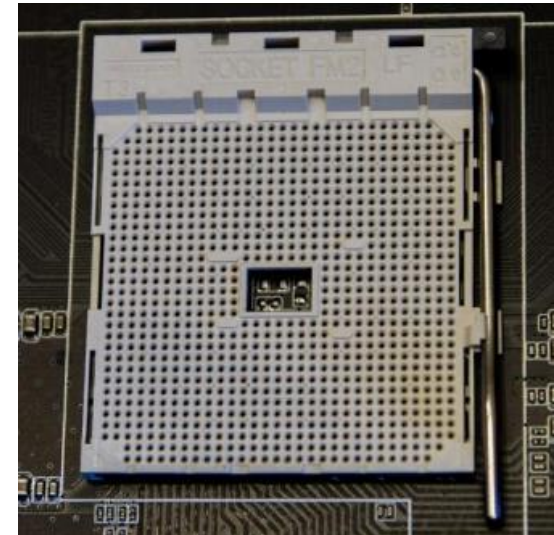
- És l'element de la placa base on es connecta el microprocessador
- Interconnecta el microprocessador amb la resta de components del PC



ZIF
(Zero Insertion Force)



LGA
(Land Grid Array)



AM3, AM3+, AM4,
FM2...

Refrigeració

És important seleccionar un sistema de refrigeració adequat

- Interconnecta el microprocessador amb la resta de components del PC
- TDP (Thermal Design Power): és la màxima quantitat de calor que suporta la CPU
- Efecte Joule: En un conductor circula corrent elèctric, part de l'energia cinètica dels electrons es transforma en calor

Càlcul de la energia y potència dissipada

$$\left. \begin{array}{l} P = V \cdot I \\ E = P \cdot t \end{array} \right\} \longrightarrow E = V \cdot I \cdot t$$

La potència **P** dissipada en un conductor és igual a la diferència de potencial **V** a la que està sotmès multiplicada per la intensitat de corrent **I** que lo travessa. La energia desenvolupada **E** és el producte de la potència **P** per el temps **t** transcorregut, després l'energia **E** és el producte de la tensió **V** per la intensitat **I** i pel temps **t**.

Refrigeració

Diferents mecanismes de refrigeració:

- **Dissipador:** element passiu que dissipa la calor (es col·loca sobre el processador, fixat amb pasta tèrmica)
- **Ventilador:** es col·loca sobre el dissipador (normalment a la caixa hi ha ventiladors addicionals)
- **Heat-pipe** (canonada de calor): tub buit amb un fluid que es refreda i es condensa
- **Refrigeració Peltier:** cèl·lula Peltier (elevat consum elèctric)
- **Sistemes de refrigeració líquida** (cura amb el manteniment!)

Dissipador
amb
ventilador

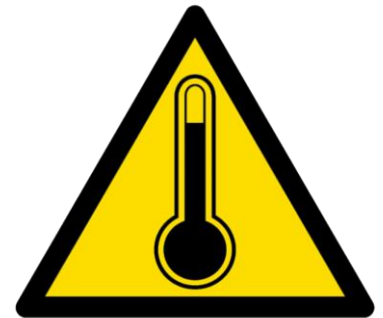


Cèl·lula
Peltier



Overclocking

- Pretén que els components de l'ordinador assoleixin un rendiment més gran.
- Es pot aplicar a microprocessadors i també a la resta de Components.
- Es pot aconseguir amb programari específics del fabricant, canviant el firmware de la BIOS...
- L'ús d'aquestes tècniques si heu de fer amb cautela i de manera precisa.
- Es recomanen sistemes de refrigeració líquida per dissipar millor la calor.



RA1 - PRÀCTICA

P2: Comparació de CPU



Investigació Intel

Nomenclatura, anàlisis i comparativa



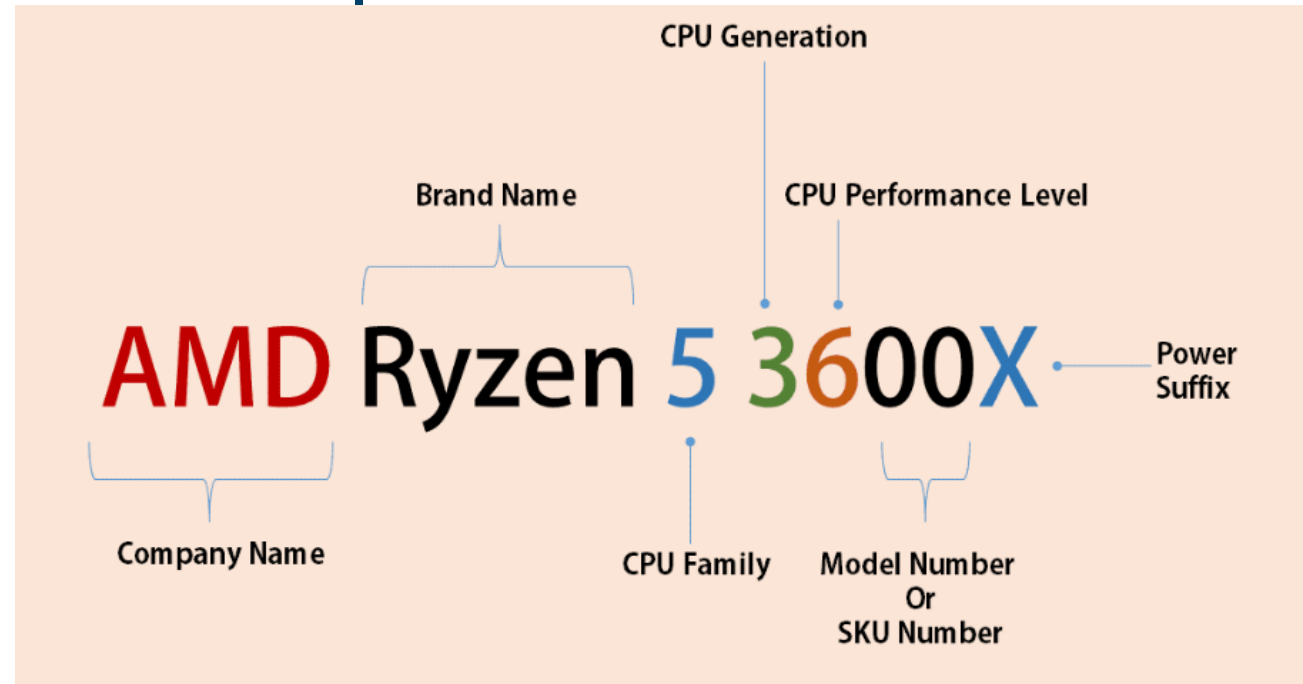
ACTIVITAT

Nomenclatura Intel

Especificacions Intel

Investigació AMD

Nomenclatura, anàlisis i comparativa



ACTIVITAT

Nomenclatura AMD

Parecidos con la nomenclatura Intel

Especificaciones AMD

RAM

edubcn.cat



**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Nomenclatura, anàlisis i comparativa

Nomenclatura ARM i especificacions:

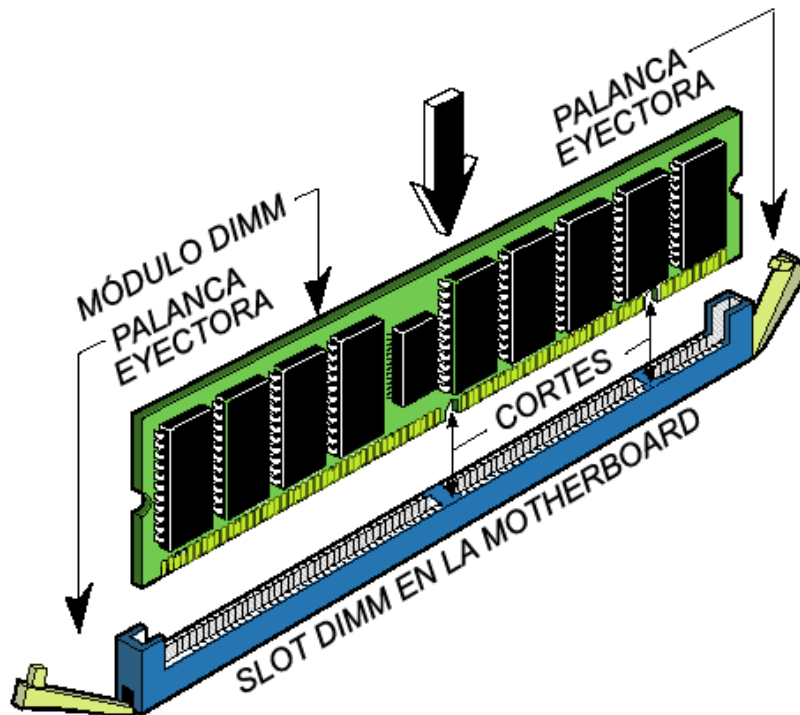
- Se solen incorporar en telefonia i altres dispositives
- També s'utilitzen a Raspberry i Arduino, entre d'altres
- Més informació sobre els [productes d'ARM](#)
- [Arquitectura ARM](#)



Raspberry Pi2 con ARMv7

La memòria principal (RAM)

Què entenem per memòria RAM? (Random Access Memory)

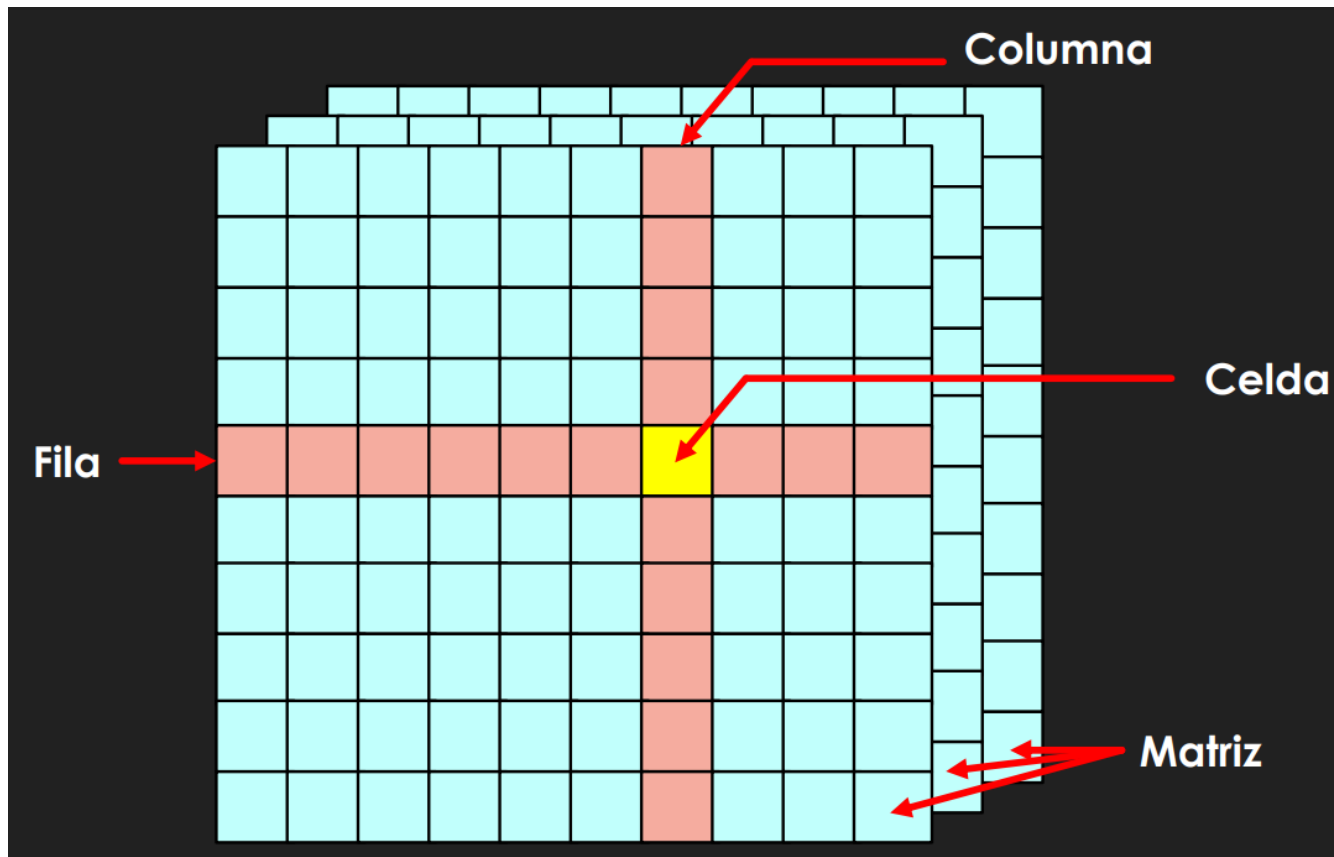


- La memòria principal s'encarrega d'emmagatzemar el programa que s'executarà.
- La memòria és d'accés aleatori (Random), podem accedir a una posició concreta.
- El contingut de la memòria es transfereix a la CPU, per executar les instruccions.
- Els resultats de la CPU es retornen i s'emmagatzemen a la memòria principal.
- En essència, la memòria emmagatzema una sèrie de 0 i 1 (emmagatzema dades elèctrics).
- La memòria s'organitza a cel·les (ho estudiarem més endavant)

Composició de la memòria

Organització de la memòria

Accés aleatori



Característiques de les memòries

- Ample de banda (MB/s o GB/s)
- Fa referència al nombre de paraules transferides entre la RAM i la CPU
- Capacitat (GB)
- Quantitat d'informació que emmagatzema la memòria
- Temps d'accés (per a lectura i escriptura)
- Màxim que es triga a llegir una posició de memòria o a llegir-la
- Voltatge (V)
- Com més gran sigui, més consum i més calor (encara que proporciona un millor rendiment)

Característiques de les memòries

- Latència CAS: Temps que transcorre des que se sol·licita una dada fins que es transfereix el primer bit.
- Si la latència és elevada, la memòria pot ser més lenta, encara que tingui molts MHz
- Hi ha certes operacions que produeixen retards:
 - **ACTIVE:** El senyal d'activació que s'envia a la matriu on es troba la dada.
 - **Latència RAS:** Indiqueu la fila on s'ubica la dada.
 - **Latència CAS:** Indiqueu la columna on s'ubica la dada.
 - **PRECHARGE:** Desactivar la matriu activa.

Exemple

- Les latències es mostren de la forma 2-2-2-5 (**CAS-RAS-PRECHARGE-ACTIVE**) i s'expressen en cicles
- Comparem dues memòries (133 MHz i 200 MHz) amb latències 2-2-2-5 i 3-2-2-5
- La memòria de 133 MHz és més lenta (els seus cicles són més amples)
- Els senyals no han de durar exactament el que s'indica (s'arrodoneix)
- Els fabricants tenen certs marges d'error i de tolerància
- **En resum:** Per comparar memòries, no n'hi ha prou amb mirar els números de latència (2-2-2-5 vs 3-2-2-5). Sempre s'ha de calcular la latència real (cicles) en nanosegons, tenint en compte la freqüència, per tenir una imatge veritable del rendiment

$$\text{Temps (ns)} = (\text{Ciclos} / \text{Freqüència (MHz)}) * 1000$$

Exemple

$$\text{Temps (ns)} = (\text{Ciclos} / \text{Freqüència (MHz)}) * 1000$$

Memòria A: 133 MHz amb latències 2-2-2-5

- **Duració d'un cicle:** $(1 / 133) * 1000 \approx 7.52 \text{ ns}$
- **CAS:** $2 \text{ ciclos} * 7.52 \text{ ns/ciclo} \approx 15.04 \text{ ns}$
- **RAS:** $2 \text{ ciclos} * 7.52 \text{ ns/ciclo} \approx 15.04 \text{ ns}$
- **PRECHARGE:** $2 \text{ ciclos} * 7.52 \text{ ns/ciclo} \approx 15.04 \text{ ns}$
- **ACTIVE:** $5 \text{ ciclos} * 7.52 \text{ ns/ciclo} \approx 37.6 \text{ ns}$

Memòria B: 200 MHz amb latències 3-2-2-5

- **Duració d'un cicle :** $(1 / 200) * 1000 = 5.00 \text{ ns}$
- **CAS:** $3 \text{ ciclos} * 5.00 \text{ ns/ciclo} = 15.00 \text{ ns}$
- **RAS:** $2 \text{ ciclos} * 5.00 \text{ ns/ciclo} = 10.00 \text{ ns}$
- **PRECHARGE:** $2 \text{ ciclos} * 5.00 \text{ ns/ciclo} = 10.00 \text{ ns}$
- **ACTIVE:** $5 \text{ ciclos} * 5.00 \text{ ns/ciclo} = 25.00 \text{ ns}$

Exemple

Anàlisi de la Comparació

Timing (Ciclos)	Memoria A (133 MHz)	Memoria B (200 MHz)	¿Quién es más rápido?
CAS	2	3	¡Empate técnico! (15.0 ns)
RAS	2	2	Memoria B es ~5 ns más rápida
PRECHARGE	2	2	Memoria B es ~5 ns más rápida
ACTIVE	5	5	Memoria B es ~12.6 ns más rápida

Conclusió:

Encara que la Memòria A té un nombre CL més baix (2 vs 3), a la pràctica la seva latència CAS real és gairebé idèntica. I en els altres timings crítics, la Memòria B és significativament més ràpida a causa de la seva major freqüència.

Tipus de memòries

Es poden classificar les memòries segons diferents aspectes, si són de només lectura o de lectura i escriptura:

- Memòries de només lectura.
- Només s'escriuen una vegada (tot i que les més modernes poden ser reescrites)
- Si es talla el corrent no es perd la informació.
- Memòries de lectura i escriptura.
- Quan es talla el corrent es perden la informació (es resetejen)

Memòria ROM (Read-Only Memory)

- Son las més antigues i econòmiques
- Es programen en el procés de fabricació
- S'utilitzen per allotjar el microprogramari dels dispositius
- Es basen en la tecnologia MOS (transistors MOS o MOSFET)

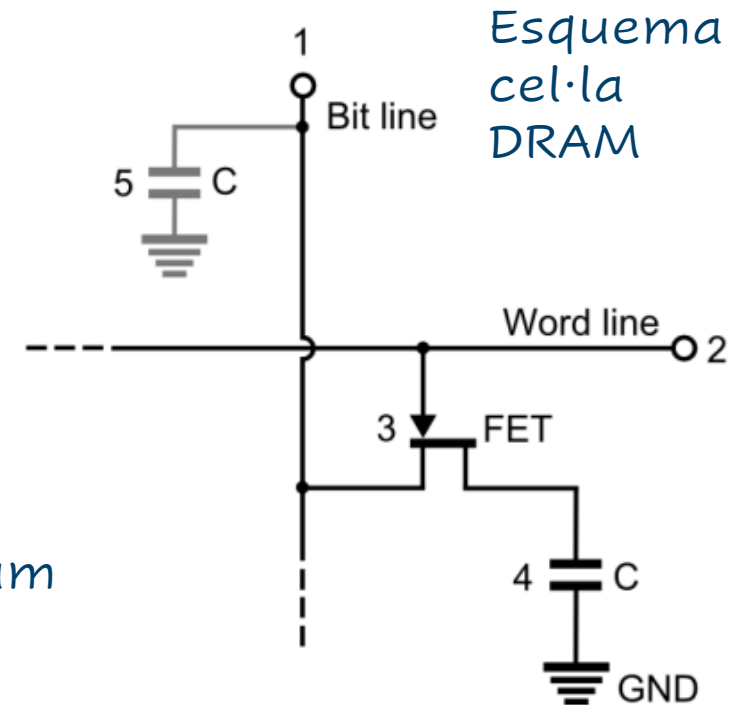


[Vídeo](#)

AMI ROM BIOS

DRAM (Dynamic Random Access Memory)

- Memòria RAM dinàmica
- Construïdes a base de condensadors (necessiten refresc)
- Existeixen diversos tipus:
 - **FPM** (Fast Page Mode): en desús (el senyal RAS es mantenia activat)
 - **EDO i BEDO**: usada a Pentium i Pentium MMX, les BEDO gairebé no es van usar
 - **SDRAM**: van substituir les memòries BEDO, sincronia amb el rellotge de la CPU
 - **DDR SDRAM** (Double Data SDRAM): aprofiten els dos flancs de rellotge



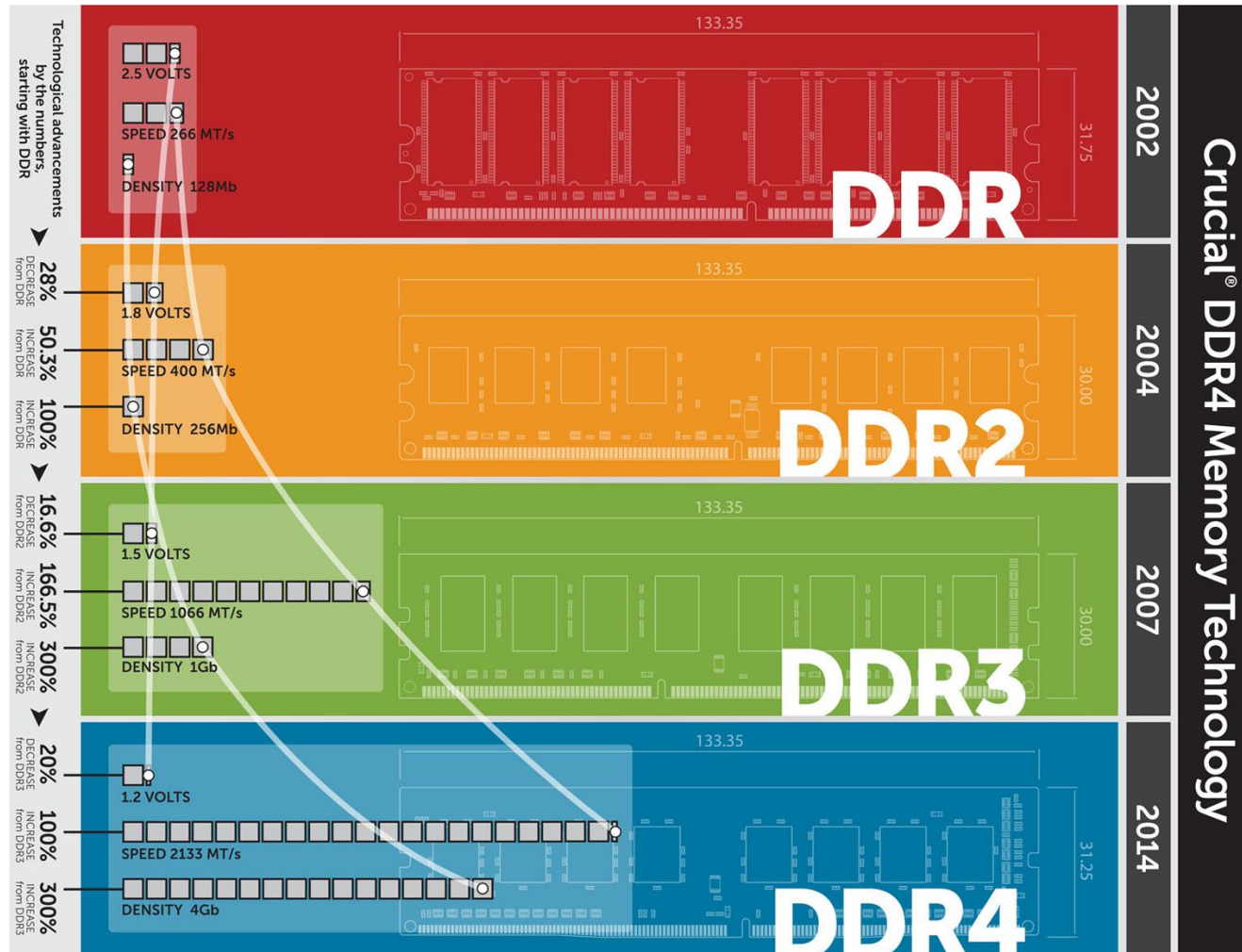
DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)

Comparativa DDR SDRAM

	DDR	DDR2	DDR3	DDR4
Palabras por ciclo	2	4	8	8
Pines (DIMM)	184	240	240	288
Pines (SO-DIMM)	200	200	204	256
Pines (micro-DIMM)	172	214	214	No existe
Voltaje	2,5v	1,8v	1,5v	1,05-1,35v
Tamaño de módulo	1 GB	2 GB	8 GB	32 GB
Velocidad máxima	200 MHz	533 MHz	1066 MHz+	2133 MHz+
Ancho de banda	3200 MB/s	8528 MB/s	19200 MB/s	19200 MB/s+

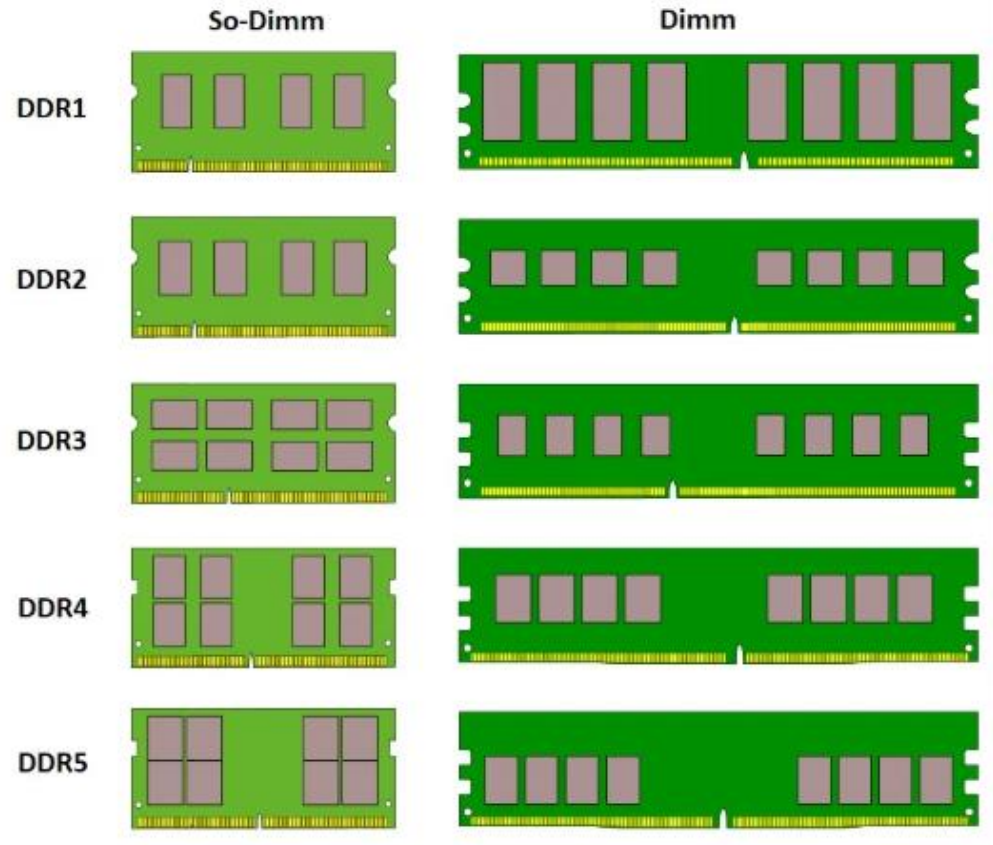
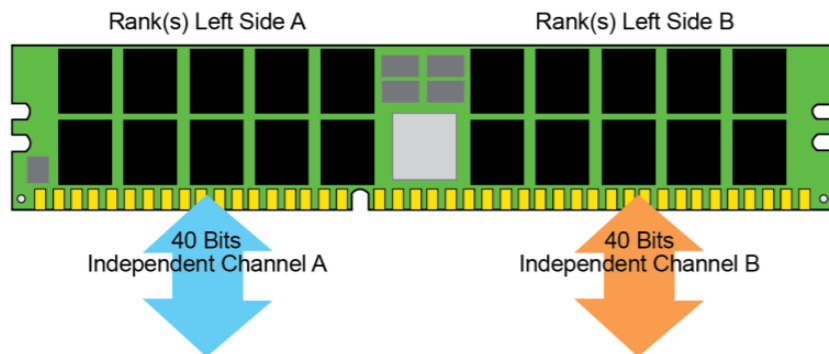
DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)

Evolució memòries DDR



Millors DDR5 (2020)

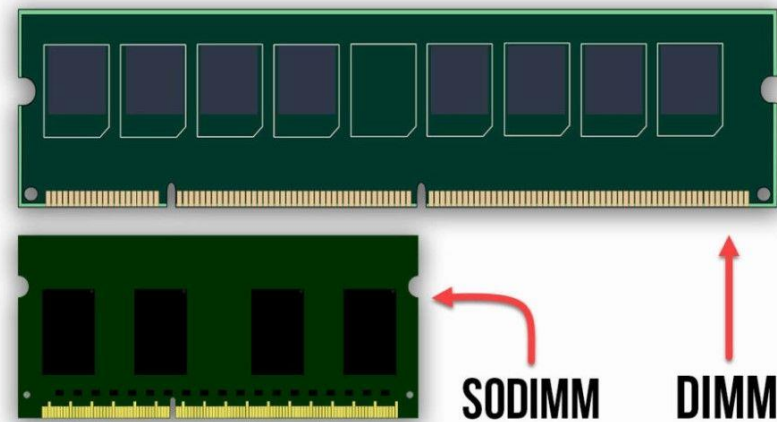
- Freqüència base de 4800 MHz
- Ample de banda de 51200 MB/s (51,2 GB/s)
- Mòduls de 128 GB o 256 GB
- Voltatge de 1.1 v
- L'adopció d'aquest estàndard és ràpid



- El 2027 s'espera una transició a DDR6 (La memòria DDR6 duplicarà la velocitat base de les DDR5)

Tipus de mòduls de memòria

- En certes plaques, els mòduls RAM estan soldats a la placa
- En altres, s'insereixen en ranures
- Hi ha tres tipus de mòduls:
 - **Mòduls SIMM** (Single In-line Memory Module)
 - **Mòduls DIMM** (Double In-line Memory Module) i **SO-DIMM** per a portàtils
 - **Mòduls RIMM** (Rambus In-line Memory Module) per a memòries RAMBUS



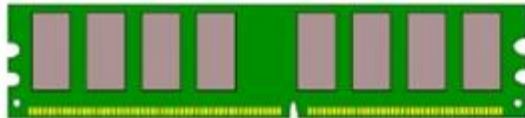
Mòduls de memòria

Tipo de mòdulo	Pines	Bus (bits)	Memoria
SIMM	30	8	DRAM o FPM
SIMM	72	32	FPM o EDO
DIMM	168	64	SDRAM
DIMM	184	64	DDR
DIMM	240	64	DDR2 o DDR3
DIMM	288	64	DDR4
RIMM	184	16	RDRAM (RAMBUS)
RIMM	232	32	RDRAM (RAMBUS)

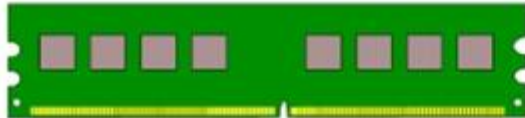
Tipo de mòdulo	Pines	Memoria
SO-DIMM	72	FPM o EDO
SO-DIMM	144	SDRAM
SO-DIMM	200	DDR o DDR2
SO-DIMM	200	DDR3
SO-DIMM	260	DDR4
UNIDIMM	260	DDR-DDR4
SO-DIMM	160	RDRAM
MICRODIMM	144	SDRAM
MICRODIMM	172	DDR
MICRODIMM	214	DDR2 o DDR3

Mòduls de memòria

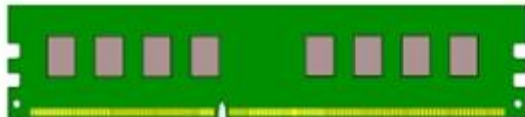
DDR1



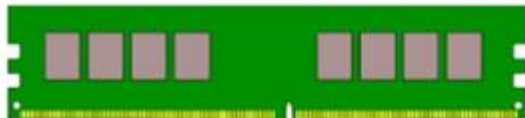
DDR2



DDR3



DDR4



DDR5



[WEB](#)

Mòduls de memòria

Note, as well as the different number of pins, the different spacing of the slots in the connector-edge



30 pin SIMM



72 pin SIMM



MicroDIMM
(rare)



184 pin RAMBus RDRAM RIMM



100 pin DIMM
printer RAM



72 pin SODIMM
(rare)



144 pin SDRAM
SODIMM



200 pin DDR
SODIMM



200 pin DDR-2
SODIMM

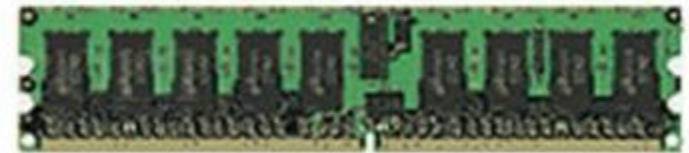
Tecnicaleduhub



168 pin SDRAM DIMM



184 pin DDR DIMM



240 pin DDR-2 DIMM



240 pin DDR-2 FB-DIMM, standard & Apple heatsink



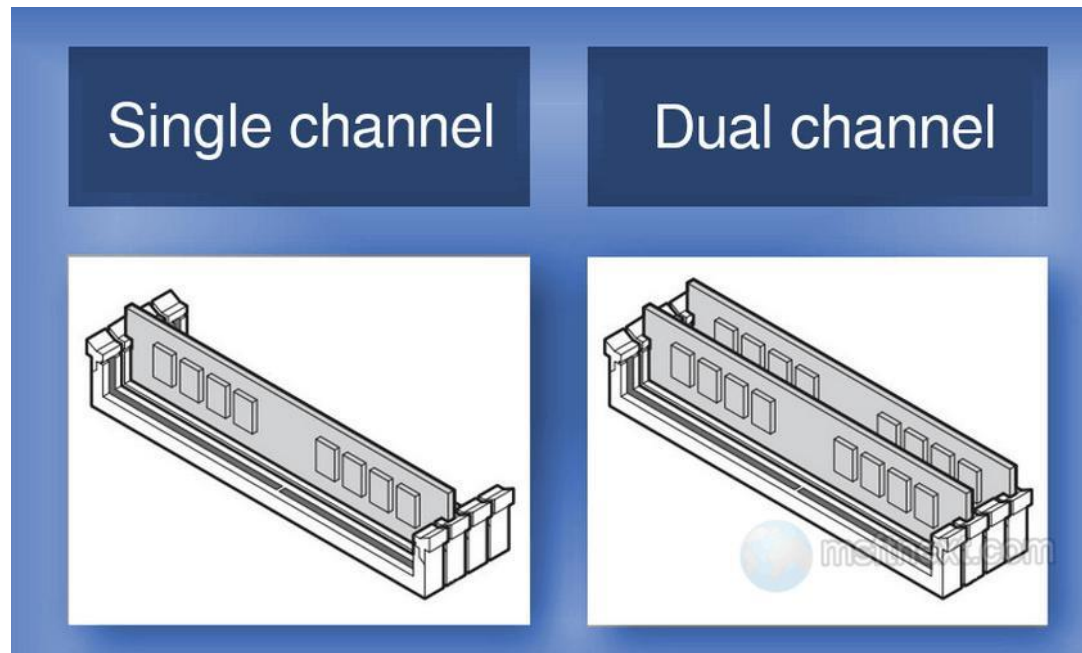
204 pin DDR-3 SODIMM



240 pin DDR-3 DIMM

Configuració Dual Channel, Triple Channel i Quad Channel

- Permet duplicar, triplicar o quadruplicar l'amplada de banda
- Els accessos s'efectuen de forma simultània (2, 3 o 4 mòduls)
- Mòduls del mateix fabricant i mateixes característiques
- Les latències dels mòduls han de ser la mateixa
- Cada placa té una seqüència per col·locar els mòduls



Inspeccionant la memòria

Dades de la memòria RAM al sistema operatiu

- **En sistemes Windows**

- Podem fer servir l'administrador de tasques (taskmgr o CTRL + ALT + SUPR)
- El monitor de recursos proporciona informació addicional
- Podem saber la quantitat de recursos disponibles, processos, fils d'execució...

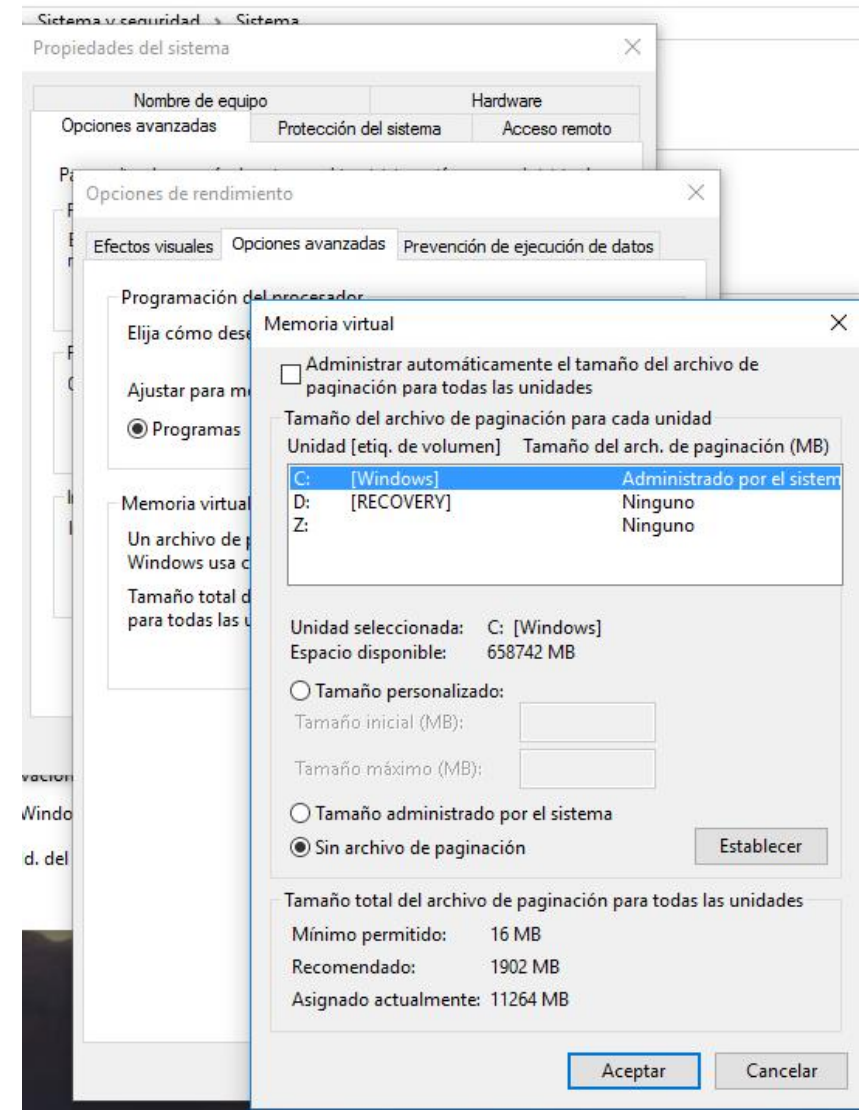
- **En sistemes Linux**

- Podem fer servir l'ordre top (proporciona informació a l'estil de l'administrador de tasques)
- L'ordre free-h mostra informació sobre la memòria RAM i la memòria SWAP (intercanvi)

Inspeccionant la memòria

La memòria virtual

- Permet utilitzar la memòria del disc dur com una RAM virtual
- La RAM virtual és molt més lenta i s'emmagatzema al disc dur
- A Linux es coneix com a SWAP o intercanvi
- Si la RAM i la memòria virtual s'omple, es podria col·lapsar el sistema



RA1 - PRÀCTICA

P3: Comparativa de memòries



[Vídeo: CÓMO INSTALAR MEMORIA RAM](#)



Placa base

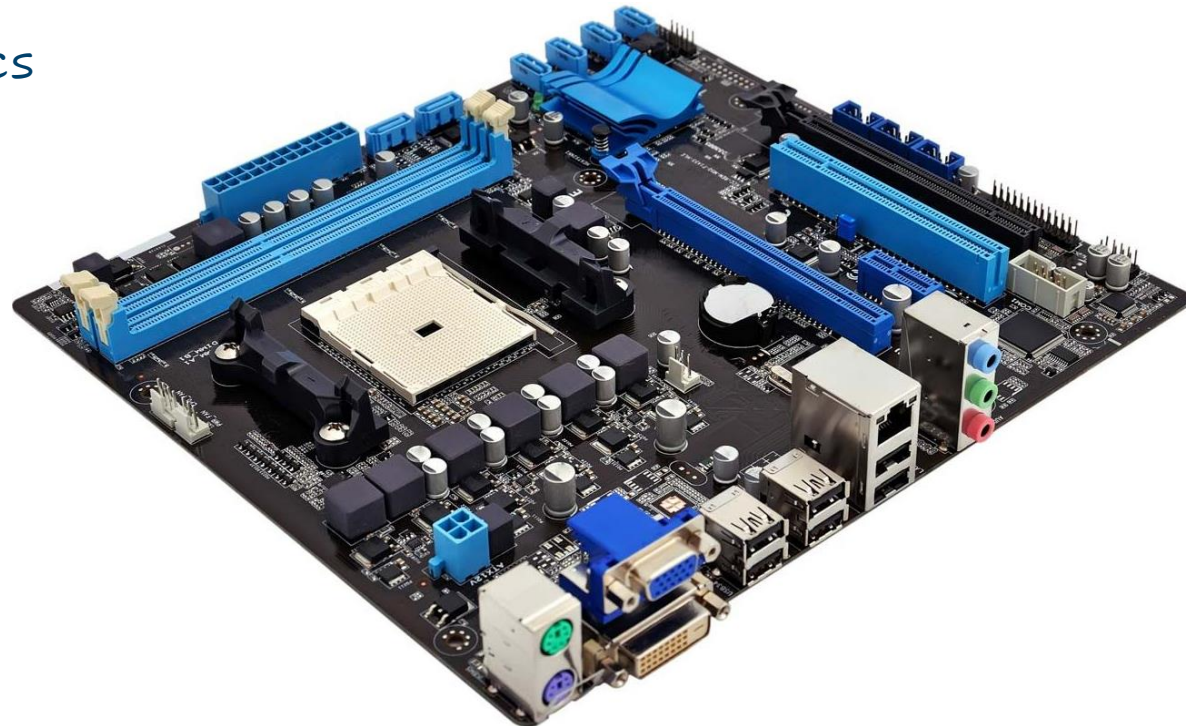
edubcn.cat



**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Què es la placa base? (Motherboard)

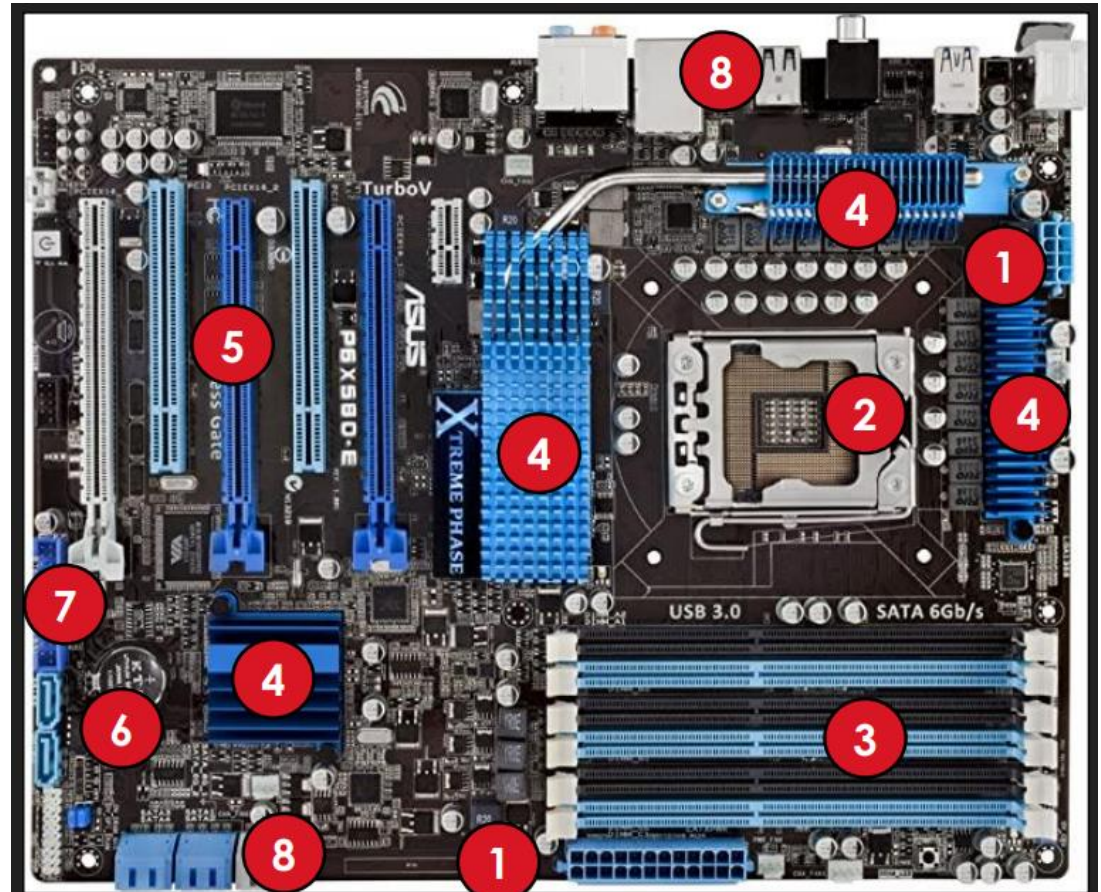
- Interconnecta tots els components del PC
- Determina els dispositius que podrem fer servir al PC
- És una placa PCB (Printed Circuit Board)
- Conté elements electrònics



Parts d'una placa base

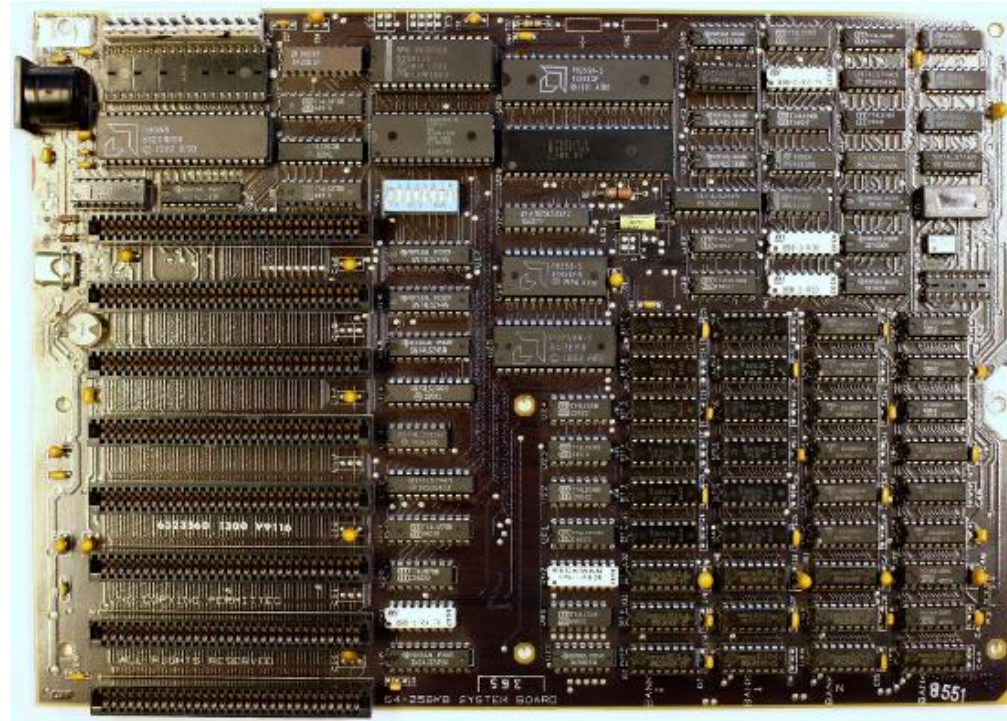
1. Connectors d'alimentació
2. Sòcol del processador
3. Bancs de memòria
4. Chipset i dissipadors
5. Ranures d'expansió
6. BIOS i pila
7. Connectors interns
8. Connectors externs

Placa Asus p6x58d-e



Formats de la placa base

- **AT (Advanced Technology)**
- **XT (IBM):** usada per l'IBM 5160 (1983)
- **Baby AT:** plaques AT més petites
- **Plaques ATX (Intel):** dimensions base de 305x244 mm
 - MicroATX, FlexATX i MiniATX
- **Plaques LPX, Mini-LPX i NLX:** formats en desús
- **Plaques ITX:** dificultats de ventilació i reduïda capacitat
 - MiniITX, NanoITX i PicoITX

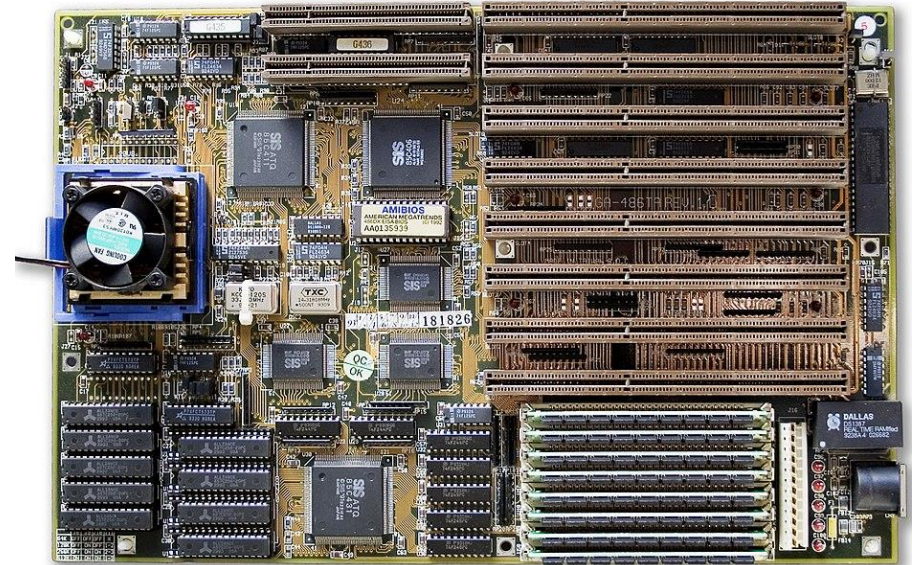


Placa base IBM 5160

Formats de la placa base

Placa AT

Plaques AT vs. ATX



- **AT (Advanced Technology)**
 - Es van usar als Intel 386 i 486
 - En desús després de l'aparició del format ATX
- **ATX (Advanced Technology Extended) – Estàndard actual**
 - Millor ventilació i disposició de components
 - Encès a través de la placa base
 - Canvi al connector elèctric (tant a font com a placa)

Investigació Format placa base



EATX



ATX



micro-ATX



mini-ITX

ACTIVITAT

Compatibilitat AT-ATX-ITX

Diferències entre EATX, ATX, micro-ATX i mini-ITX

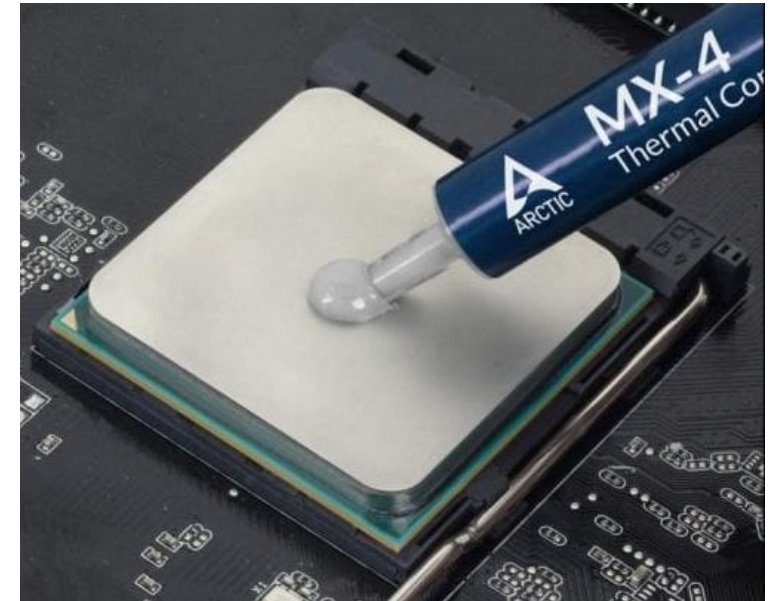
Elements de la placa base: Sòcol (socket)

- Els primers microprocessadors estaven soldats a la placa base
- Des dels Intel 386 (alguns) i els 486, es permet canviar la CPU
- Alguns dispositius encara tenen la CPU soldada a la placa base
- La placa base determina el sòcol i el sòcol, la CPU que suporta
- Diferents tipus de sòcols: PGA, LGA, ZIF



Elements Placa Base: Sòcol (socket)

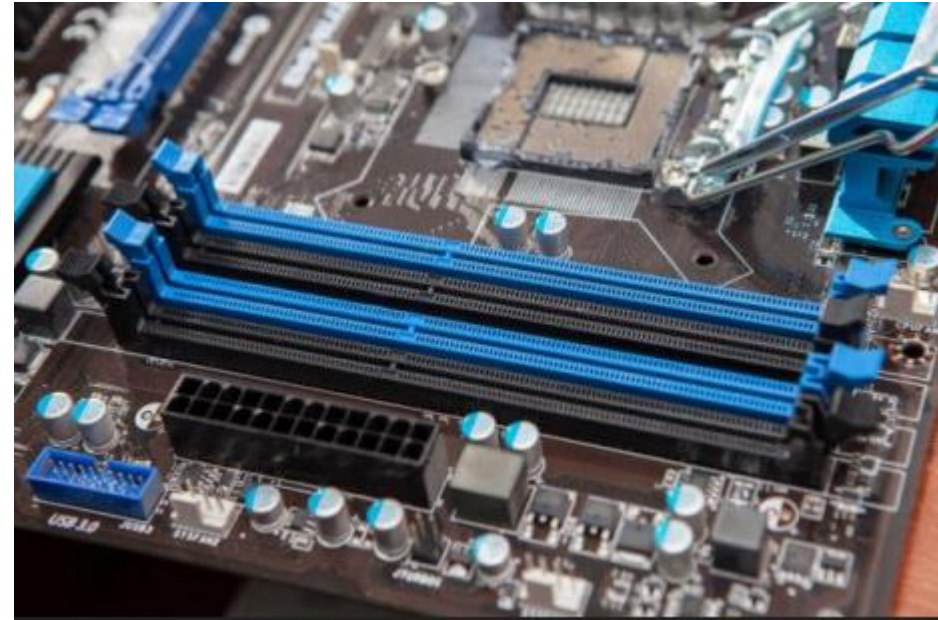
- Sobre el sòcol es col·loca el dissipador (amb pasta tèrmica)
- El dissipador permet dissipar la calor del microprocessador
- Generalment s'instal·la un sistema de refrigeració activa (ventilador)
- També es pot fer servir refrigeració líquida



[Vídeo: canviar la pasta tèrmica de la PC](#)

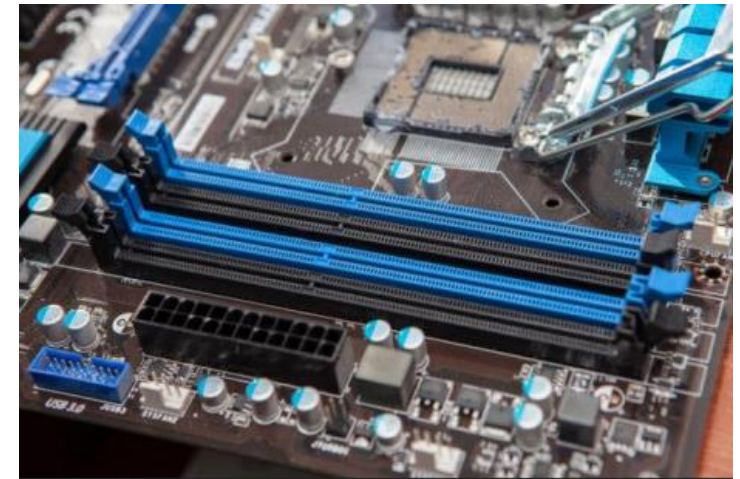
Elements Placa Base: Bancs de Memòria

- Allotgen els mòduls de memòria RAM
- Hem de tenir en compte les especificacions de la placa base
- Als primers PCs les memòries estaven soldades a la placa
- Alguns consells:
 - El sistema funcionarà sempre a la velocitat de la memòria més lenta
 - S'han d'usar mateixos mòduls, del mateix fabricant i latències iguals



Elements Placa Base: Dual Channel, Triple Channel y Quad Channel

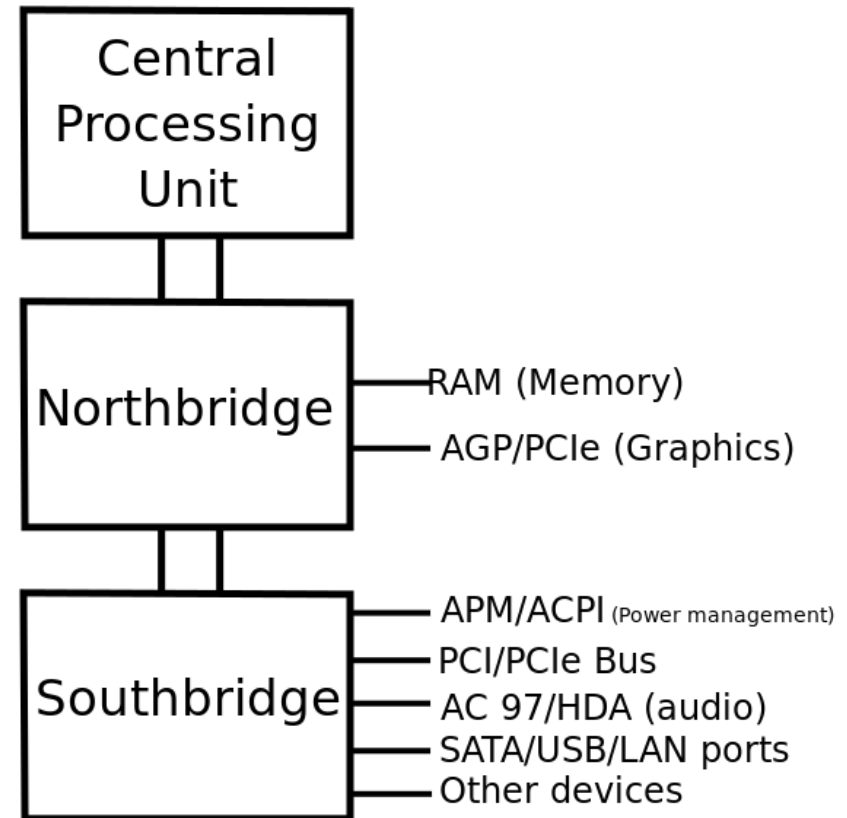
- Amb **Dual Channel** tenim dos controladors de memòria en placa
- Es pot accedir a dos mòduls de memòria alhora
- Es duplica (triplica o quadruplica) el rendiment
- Els mòduls han de ser idèntics
- La placa ha de suportar **Dual Channel** (indicat amb colors)
- **Dual Channel i Triple Channel:** usen mòduls DDR, DDR2 o DDR3
- **Quad Channel:** empra mòduls DDR4



Placa que suporta Dual Channel (azul, negro)

Elements Placa Base: Xipset

- Aquest element és un conjunt de xips i és essencial a la placa
- Controla tots els elements de la placa base
- Estipula els elements que pot contenir la placa base
- Se'ls sol afegir un dissipador
- Els xips es divideixen en dos:
 - **Northbridge**
 - **Southbridge**



Elements Placa Base: BIOS

- Basic Input Output System
- Està contingut en una memòria ROM
- Verifica els components del sistema a l'arrencada
- Dóna suport per a dispositius d'entrada/sortida
- Al programari de verificació se'l coneix com a POST
- El xip està contínuament alimentat per una pila
- La BIOS es pot restablir i actualitzar



- Vídeo: [Cambiar Legacy BIOS a UEFI en Windows 10](#)
- Vídeo: [Resetear la BIOS](#)

Elements Placa Base

Diferències entre BIOS i UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

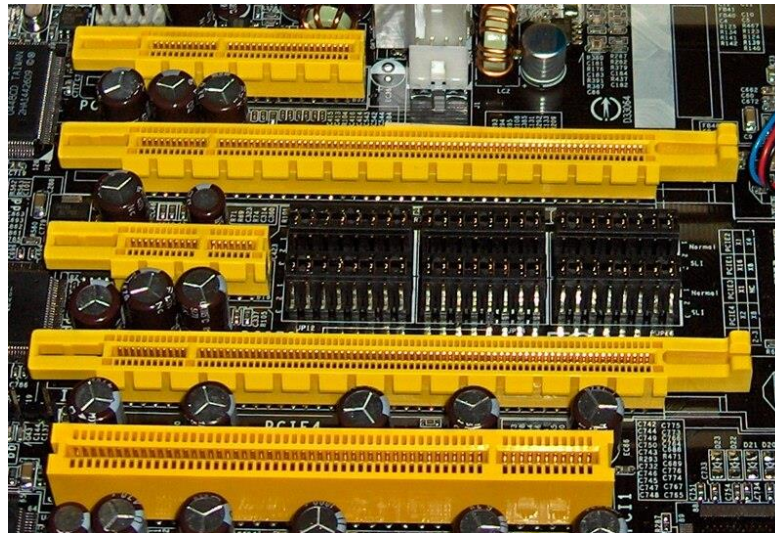
- La BIOS es remunta al 1975, UEFI n'és el substitut
- La interfície UEFI és més intuïtiva
- UEFI s'executa en 32-64 bits i s'actualitza en xarxa
- L'arrencada UEFI és més ràpid
- Afegeix **SecureBoot** (protegeix el procés d'arrencada contra atacs de seguretat de codi maliciós com **malware** i **ransomware**)
- Més informació

Malware: El programari maliciós pot controlar i robar dades, utilitzar els recursos d'un ordinador, destruir el sistema, etc.

Ransomware: bloqueja el sistema i xifra totes les dades.

Elements Placa Base: Ranures d'expansió

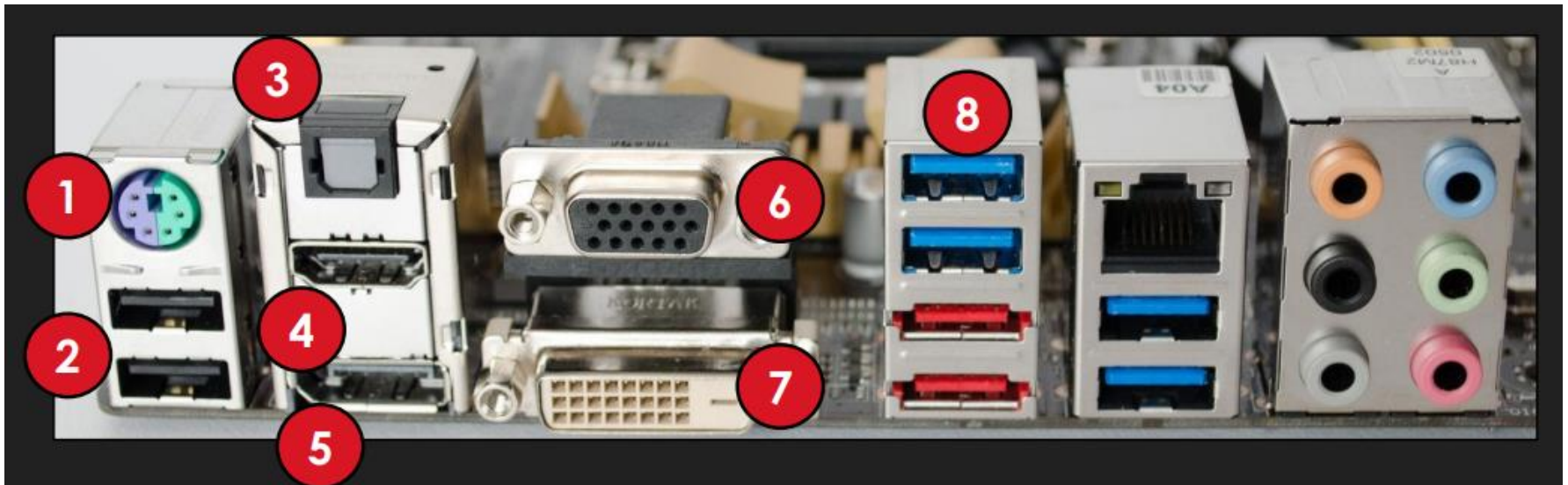
- **ISA** (1984): 8 i 16 bits
- **VESA Local Bus**: des de 486 fins a Pentium
- **PCI**: ha estat una de les més usades
- **Bus mastering**: els dispositius PCI prenen el control del bus
- **AGP** (1997): slot per a connexió de targetes gràfiques
- **PCI Express** (x1 – x32):
 - Millora la velocitat del bus PCI
 - Major ample de banda (bus sèrie de fins a 5 GB/s)



Ranures
del bus
PCI-e

Elements Placa Base: Connectors externs

1. Connector PS/2 (ratolí o teclat)
2. Ports USB 2.0 (negres)
3. Connector òptic S/PDIF (digital)
4. Port HDMI
5. Port DisplayPort
6. Port VGA
7. Port DVI
8. Ports USB 3.0+ (blaus)



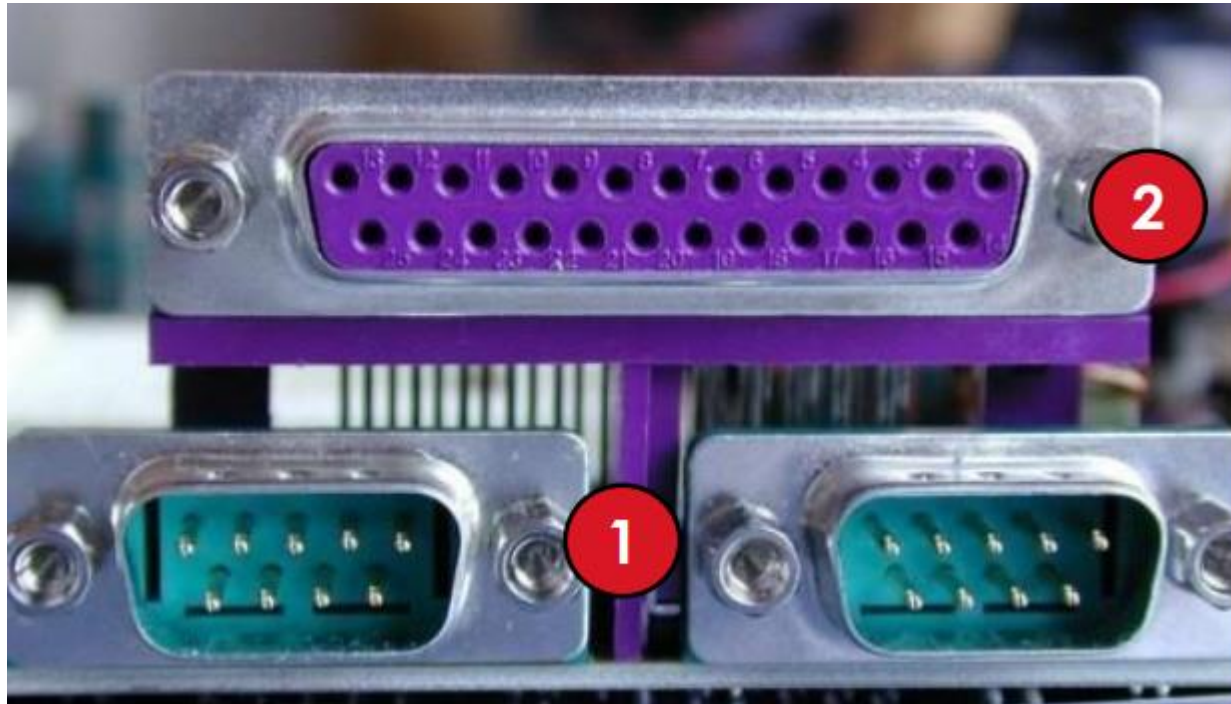
Elements Placa Base: Connectors externs

1. Port eSATA
2. Connector de xarxa RJ45
3. Connectors de so analògic



Elements Placa Base: Connectors Externs

1. Connectors sèrie RS-232 (autòmats, impressores...)
2. Connector paral·lel (autòmats, impressores)

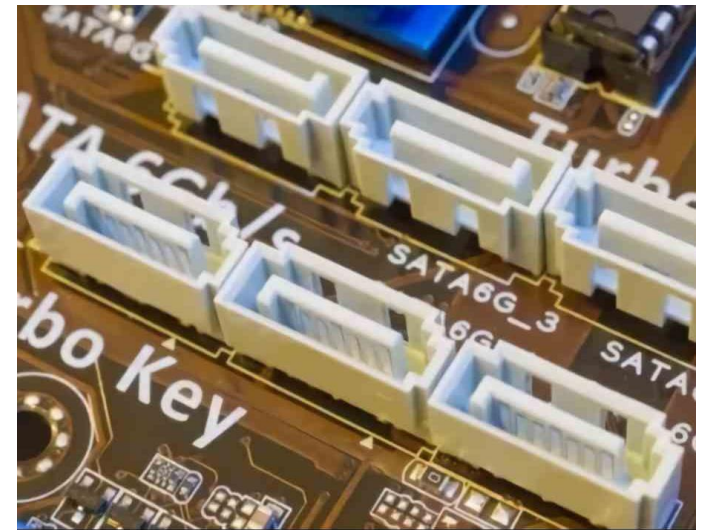


Elements Placa Base: Connectors Interns

- Connectors SATA (Serial ATA), IDE i FDD
- El SATA té forma de L i és sèrie
- L'IDE és un connector paral·lel
- Serveixen per connectar els discs durs
- El FDD era per a la disquetera (en desús)



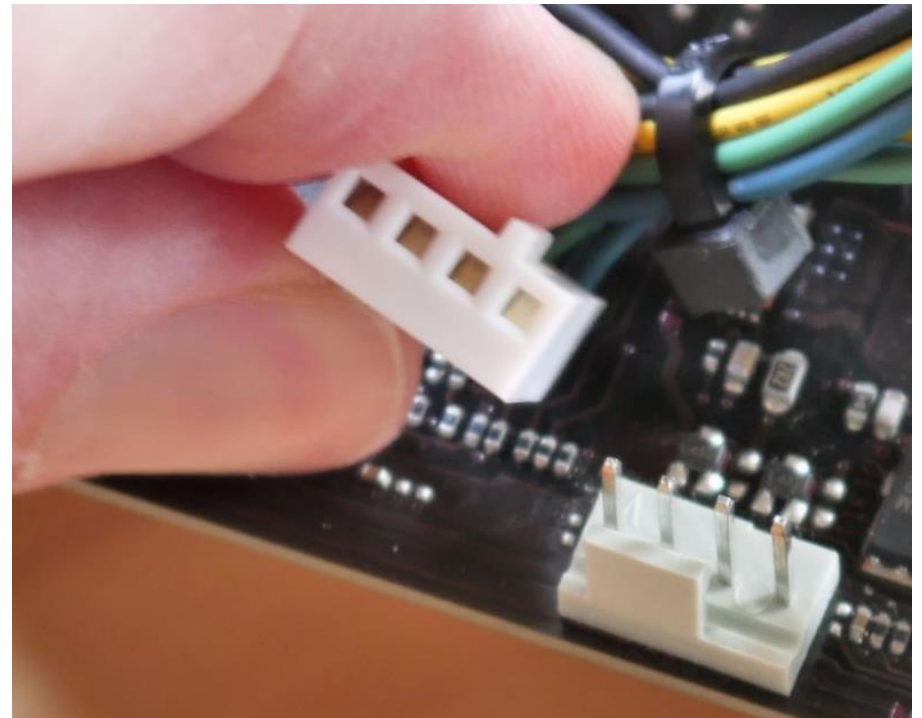
Connectors IDE y FDD



Connectors SATA

Elements Placa Base: Connectors Interns

- Connectors FAN
- Almenys un per al ventilador de la CPU
- Si tenen 4 pins inclouen PWM (control de velocitat)
- Poden existir més connectors
- Tenen 3 o 4 pins

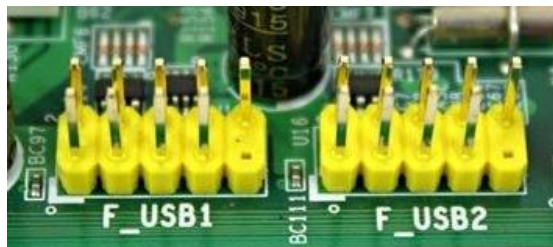
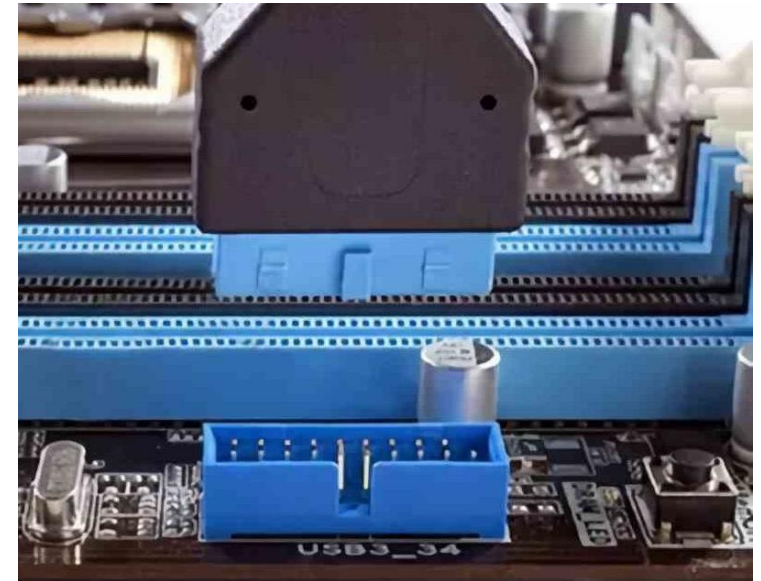


Elements Placa Base: Connectors Interns

Connectors **USB** addicionals

- Per connectar ports USB addicionals de la caixa
- Poden ser presents en diferents formats
- En una caixa de plàstic (USB 2.0 i 3.0+)
- Amb els pins “a l'aire” (USB 2.0)

USB 3.0+



USB 2.0



Alimentació Placa Base: Fonts d'alimentació

- No es considera un element de la placa base
- Alimenta els elements a la placa base
- Protegeix els circuits de la placa davant una sobretensió
- Hem de triar un model amb suficients W (watts)
- Hi ha una infinitat de marques de fonts d'alimentació
- Els servidors tenen fonts més específiques i millor rendiment
- Cal tenir en compte els requisits de la placa base



Alimentació Placa Base: Sobreensions

- Una sobreensió és un augment de voltatge temporal o transitori
- Les sobreensions poden provocar danys sobre un circuit elèctric
- Aquests danys poden arribar a ser irreversibles
- La font d'alimentació és la primera línia de defensa per protegir els circuits de la placa
- La segona línia de defensa són els condensadors d'entrada de potència a la placa
- Finalment, podria arribar a danyar-se el microprocessador i la resta de components

Alimentació Placa Base: SAI - UPS

- Proporciona energia després d'una fallada del subministrament elèctric
- Posseeix una autonomia limitada gràcies a les bateries internes
- Els models més avançats permeten estabilitzar la tensió
- En alguns models podem configurar a més:
- Packs de bateries i sistemes de protecció addicionals
- Alertes i programat d'apagat automàtic de sistemes



SAI EASY UPS BV 500VA 230V

Plaques Base per IoT: SBC – Single Board Computer

Arduino

- Placa SBC (ATmega328P, 16 MHz, 32 KB)
- Entrades i sortides programables
- Possibilitat de connectar-lo a una protoboard
- Genial per aprendre electrònica
- Maquinari i programari lliure
- Molts recursos de formació

[Web Arduino](http://www.arduino.cc)



Arduino UNO Rev3

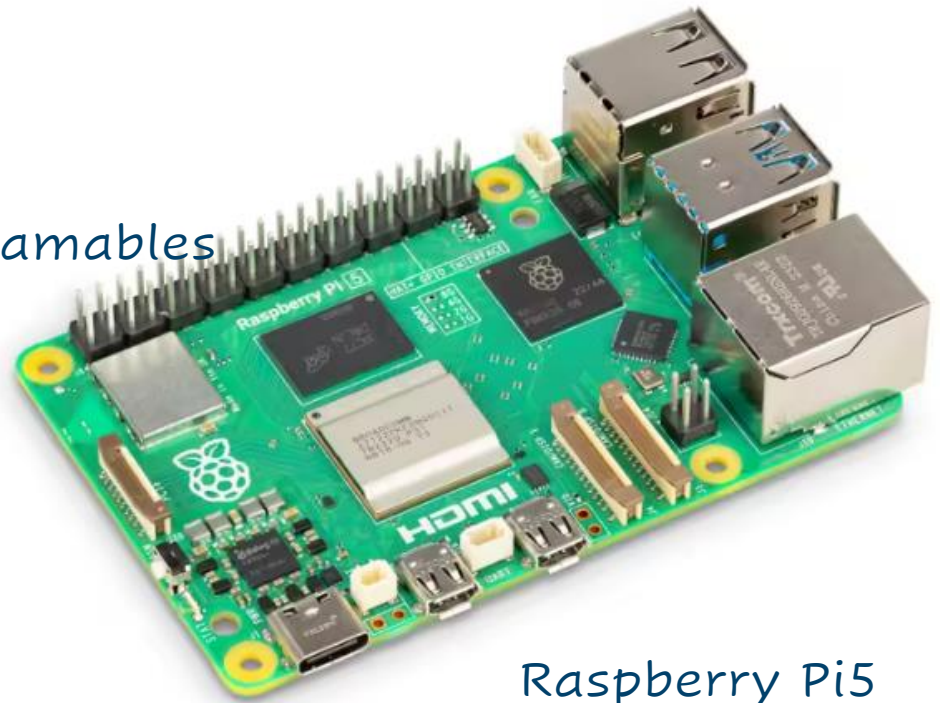
Plaques Base per IoT: SBC – Single Board Computer

Raspberry Pi

- Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
- Fins a 4GB de memòria RAM
- Adaptador Gigabit Ethernet
- Entrades i sortides digitals programables

[Web RaspberryPi](https://www.raspberrypi.org/)

[Sistema operativo Ubuntu IoT](#)



Raspberry Pi5

RA1 - PRÀCTICA

P4: Revisió plaques base



Targeta gràfica

edubcn.cat



**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

La targeta gràfica

Què és i per a què serveix?

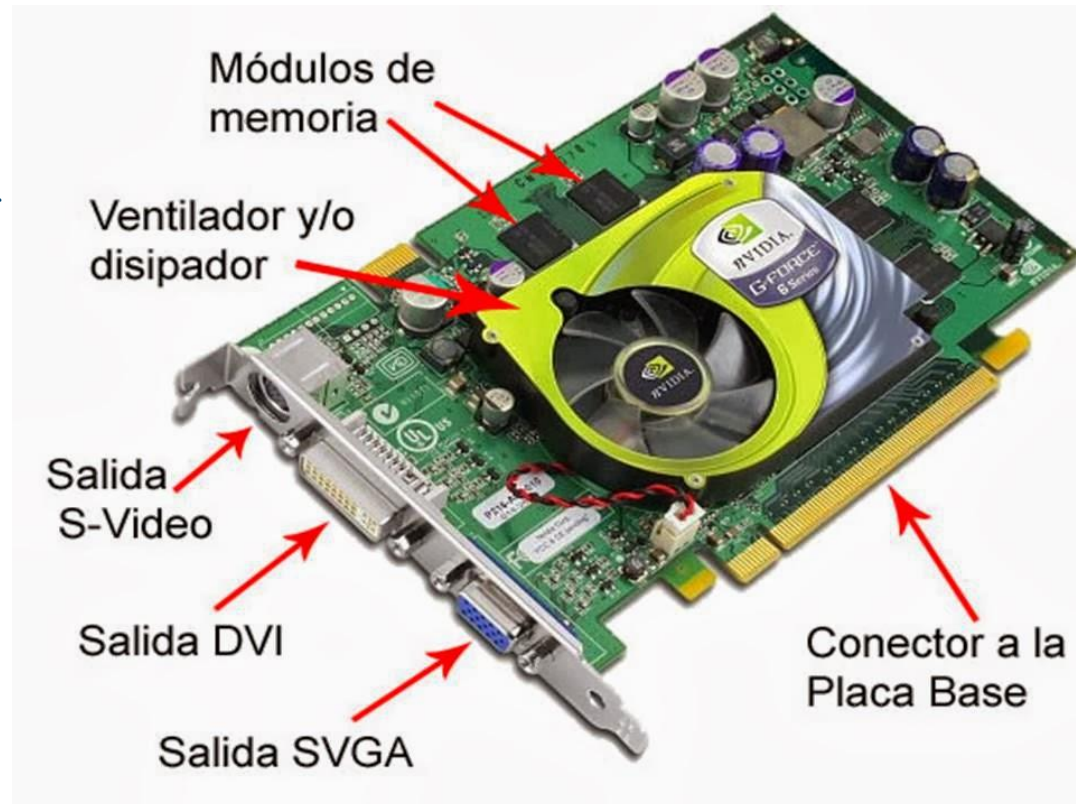
- Realitza milions de càlculs gràfics per segon
- Conté la GPU (Graphics Processing Unit):
- Està format per múltiples nuclis d'execució
- Permet la programació concurrent
- La GPU també es pot ubicar a:
- La placa base (com un xip addicional)
- Dins del microprocessador (Intel HD Graphics...)
- A més, “també permet mostrar informació per pantalla”



Nvidia Titan
RTX 24GB GDDR6

Parts d'una targeta gràfica

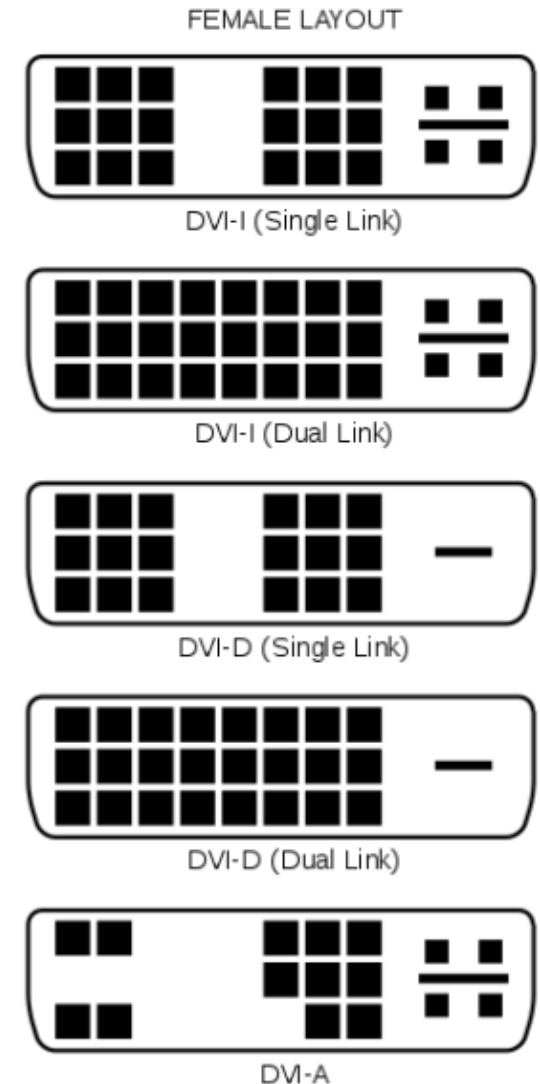
- La targeta gràfica inclou la GPU i memòria de vídeo (addicional i separada de la RAM)
- La targeta realitza els seus càlculs al marge de la CPU o la RAM
- A nivell tecnològic, s'han fet servir diverses tecnologies per construir la memòria de vídeo
- Actualment s'utilitzen memòries del tipus GDDR6 o GDDR6X (DDR adaptada per a gràfics)



Tipus de connectors d'una targeta gràfica

Aquests són els connectors més rellevants:

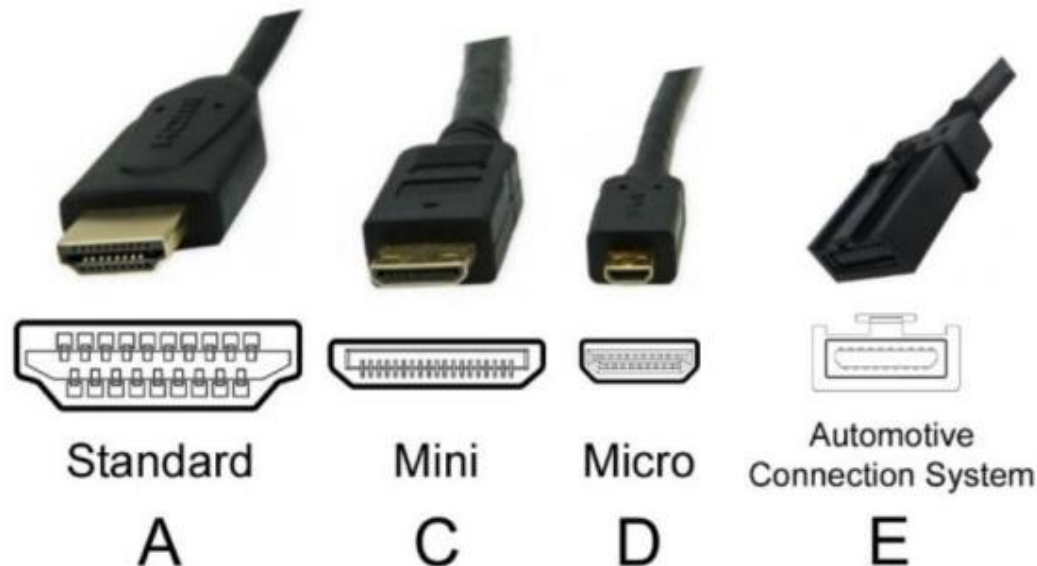
- **D-Sub** de 15 pins (VGA, analògic)
- **DVI** (connector digital):
- **DVI-D** (digital, de 18-24 pins)
- **DVI-I** (analògic i digital, de 22-28 pins)
- **DVI-A** (analògic, de 16 pins)



Tipus de connectors d'una targeta gràfica

Els connectors més rellevants son :

- **HDMI** (connector digital):
- **HDMI tipus A** (19 pins, el més comú)
- **HDMI tipus B** (29 pins, doble d'informació, però poc comú)
- **HDMI tipus C** (similar al de tipus A, però més petit)
- **HDMI tipus D** (19 pins, el més usat en equips portàtils)
- **HDMI tipus E** (19 pins, altes temperatures, indústria de l'automòbil)



Connectors
HDMI

Tipus de connectors d'una targeta gràfica

- **DisplayPort** (connector digital):
 - Pretén substituir l'HDMI i el DVI
 - Pot transmetre àudio i vídeo alhora
 - Transmissió d'imatge fins a 8K a 60Hz



Características que tenemos que tener en cuenta

- **Tipo de GPU y velocidad:** concepto similar al estudiado en los processadores
- **Cantidad, tipo y velocidad de memoria:** cuanto mayor y más rápida, menos accesos a RAM
- **Ancho del bus de memoria y ancho de banda:** a mayor número de bits más ancho de banda
- **Fuente de alimentación:** posiblemente necesitemos alimentación adicional para la gráfica
- **Tipo de monitor:** no tiene sentido comprar una tarjeta HDMI para un monitor VGA
- También hay que comprobar que la placa base admite la tarjeta gráfica (PCIe, potencia...)

NVIDIA

Tecnologías que incorpora:

- **Sistema VRR.** La tasa de refresco de la pantalla se adapta a la tasa de fotogramas por segundo. Esto hace que no se sientan pequeños cortes.
- **Ray Tracing.** En los videojuegos, podrás ver cómo la luz **interactúa** con los diferentes objetos que se encuentra a su paso; la luz rebota en los objetos, viaja a través de ellos y, a veces, refracta.
- **DLSS y Reflex.** Gracias al DLSS, las tarjetas gráficas más modernas de Nvidia podrán **renderizar los fotogramas** a una resolución menor y, luego, ampliarlos a **gran calidad** y en **tiempo real** que, junto con Reflex, se podrá reducir la latencia del sistema.

AMD

A fin de ponerse a la par con Nvidia, AMD sacó la arquitectura

BIG NAVI.

Las novedades más importantes que trae esta arquitectura son: trazado de rayos en los videojuegos, la incorporación de la tecnología **Smart Access Memory** (da acceso directo entre la memoria VRAM y el procesador) y la nueva **Infinity Caché** (memoria caché intermedia de 128 MB para que no haya cuello de botella entre la GPU y la VRAM).

RA1 - PRÀCTICA

P5: Revisió targetes expansió



Busos

edubcn.cat



**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

¿Qué es un bus?

- Un bus es el camino por el que circula la información en la placa base
- La información puede contener datos, señales o instrucciones
- En la arquitectura Von Neuman ya se plantean buses de datos, señales o instrucciones

Tipos de buses

- Bus de tipo 0: se encuentra dentro de un componente e interconecta sus elementos básicos
- Bus de tipo 1: interconecta elementos de una placa PCB (son observables a simple vista)
- Bus de tipo 2: conecta distintas placas de un mismo módulo (ISA, PCI, PCIe...)
- Bus de tipo 3: conecta distintos módulos (SLI, CrossFire)
- Bus de tipo 4: permite la interconexión de periféricos (escáner, impresora...)
- Bus de tipo 5: se utilizan en comunicaciones de red (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet...)

Características de un bus

- **Ancho del bus**

- Número de bits que podemos transmitir al mismo tiempo (8, 16, 32, 64...)
- Se requiere de una línea para transmitir cada bit

- **Frecuencia del bus**

- Cantidad de datos que el bus transmite en un segundo
- Ejemplo: 33 MHz equivalen a 33 millones de datos en un segundo

Perifèrics

edubcn.cat



**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Concepte Perifèric

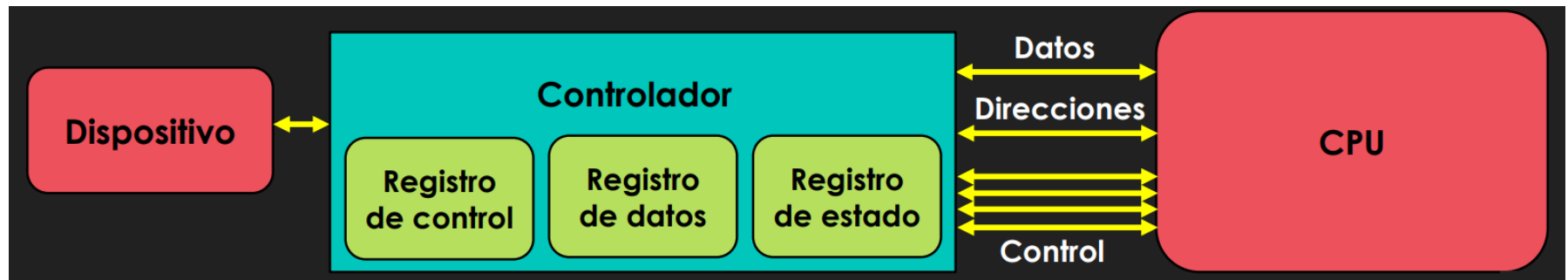
- Un perifèric comunica el pc con el exterior
- Sirve de intermediario con el usuario del pc
- Existen tres tipos de perifèricos:
 - De entrada
 - De salida
 - De entrada/salida



Partes de un periférico

Todo periférico está formado por:

- Una **parte mecánica**
- Una **parte electrónica** (controlador) que controla el funcionamiento de la parte mecánica



Interconexión Periférico-CPU

La comunicación Periférico-CPU y Periférico-RAM ha cambiado a lo largo del tiempo:

- Etapa 1: los periféricos se conectaban directamente al bus del sistema (la RAM depende de la CPU)
- Etapa 2: la RAM se conecta al bus de forma independiente de la CPU
- Etapa 3: se incorpora un controlador de E/S (los periféricos no se conectan al bus del sistema)
- Etapa 4: se agrega un bus que adapta las diferencias de velocidad
- Etapa 5: incorporación de DMA (Acceso directo a la memoria)

Teclat

- Formado por una matriz de contacto y un microprocesador
- Distintas distribuciones de teclado (la más usada es la QWERTY)
- Diferentes tipos de teclado (ergonómico, multimedia...)
- Con conexión cableada o inalámbrica



Ratolí

- Implementado por Xerox en los años 70
- Existen diversas implementaciones:
- Ratón mecánico
- Ratón óptico
- Ratón Láser
- TrackBall
- Con conexión cableada o inalámbrica



Escàner

- Permite introducir imágenes en el pc
- También puede reconocer texto (junto con software OCR)
- Existen diferentes tipos:
- Escáner CCD (sensor CCD, de diodos fotosensibles)
- Escáner CIS (lentes de cristal con luz LED, los más usados)
- Según el tamaño: portátil, plano, de códigos de barra...
- Con conexión cableada (USB o Ethernet...) o inalámbrica



Monitor

- Se conecta a la tarjeta gráfica y visualiza las imágenes
- A tener en cuenta: tamaño del punto, resolución, proporción
- Diferentes tipos:
 - CRT (Cathode Ray Tube)
 - LCD (Liquid Crystal Display)
 - TFT (Thin Film Transistor)
 - OLED y AMOLED
 - LED



Títol diapositiva

Memòries secundaries

edubcn.cat



**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona